

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
KHOA ĐIỆN TỬ - VI MẠCH



BÁO CÁO MÔN HỌC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NHẬN ĐIỆN
VÀ GIÁM SÁT HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN XE ĐƯA ĐÓN

Giảng viên hướng dẫn: THS Tô Thị Tuyết Nhung

Sinh viên thực hiện: Hà Văn Đạt – DT060209

Dương Hải Đăng – DT060206

Nguyễn Mạnh Lân – DT060231

Đặng Chí Tuệ - DT060248

Hà Nội – 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) đã và đang trở thành một trong những nền tảng công nghệ then chốt, làm thay đổi cách thức vận hành của nhiều lĩnh vực trong đời sống. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội và an toàn con người, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh, đang là một cấp thiết đặt ra cho các kỹ sư điện tử - vi mạch.

Hiện nay, dịch vụ xe đưa đón học sinh ngày càng phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu quá trình quản lý và giám sát không được thực hiện chặt chẽ. Những sự cố đáng tiếc liên quan đến việc bỏ quên học sinh trên xe đã gây ra nhiều lo ngại cho phụ huynh và nhà trường. Xuất phát từ thực tế đó, em đã quyết định thực hiện đề tài: "Nghiên cứu triển khai hệ thống nhận diện và giám sát học sinh tiểu học trên xe đưa đón" trong khuôn khổ môn học Thiết kế hệ thống IoT.

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ThS. Tô Thị Tuyết Nhung. Cô đã trực tiếp hướng dẫn, dành nhiều thời gian quý báu để chỉ bảo, định hướng và cung cấp những kiến thức chuyên môn vô cùng quan trọng giúp chúng em tháo gỡ những khó khăn trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu và thực hiện, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của nhóm còn hạn chế, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các thầy cô để đề tài này được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1
MỤC LỤC.....	1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	1
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1. Tổng quan về IoT	1
1.1.1. Lịch sử hình thành IoT.....	1
1.1.2. Khái niệm về IoT	1
1.1.3. Ứng dụng của IoT	2
1.2. Các thành phần chính của hệ thống IoT.....	3
1.2.1. Thiết bị đầu cuối (IoT Devices).....	3
1.2.2. Trạm kết nối (Gateway) và Điện toán biên (Edge Computing).....	4
1.2.3. Mạng truyền thông (Network)	4
1.3. Mục đích của đề tài	5
1.4. Tổng quan về xe đưa đón học sinh	6
1.4.1. Đặc điểm của học sinh tiểu học	8
1.4.2. Thống kê và khảo sát số trường đưa đón học sinh tiểu	9
1.4.3. Phân loại các loại xe đưa đón.....	10
1.5. Bài toán đặt ra	11
1.5.1. Quy trình đón học sinh.....	12
1.5.2. Quy trình trả học sinh.....	12
1.6. Giải pháp đưa hệ thống vào môi trường xe đưa đón	13
CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG.....	14
2.1. Sơ đồ khối	14
2.2. Lựa chọn linh kiện	16
2.2.1. Vi điều khiển trung tâm	16
2.2.2. Module Camera & Xử lý ảnh OV2640.....	23
2.2.3. Cảm biến phát hiện người ngồi.....	27
2.2.4. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm	28

2.2.5. Giao tiếp và cảnh báo.....	28
2.2.6. Nhận diện và quản lý danh tính: Module RFID RC522	32
2.2.7. Module hạ áp cấp nguồn cho hệ thống	34
2.3. Phần mềm hỗ trợ	35
2.3.1. Nền tảng IoT ThingBoard.....	35
2.3.2. Web Server nội bộ của ESP32	36
2.4. Thi công phần cứng.....	37
2.4.1. Thi công tại Node 1.....	37
2.4.2. Thi công tại node 2.....	39
2.4.3. Thi công tại node 3.....	40
2.4.4. Thi công tại khối xử lý trung tâm và khối truyền thông	41
2.5. Thi công phần mềm.....	43
2.5.1. Lưu đồ thuật toán	43
2.5.2. Thiết kế giao diện trên ThingBoard	47
2.6 Kết quả và đánh giá.....	49
2.6.1. Kết quả chạy thử nghiệm các chức năng	49
2.6.2. Đánh giá tổng quan hệ thống	50
KẾT LUẬN	51
1. Ưu điểm.....	51
2. Nhược điểm.....	51
3. Phương hướng phát triển.....	52
TÀI LIỆU THAM KHẢO	53

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Chú thích
ADC	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
AI	Trí tuệ nhân tạo
CPU	Bộ vi xử lý trung tâm
FPU	Đơn vị xử lý dấu phẩy động
FSR	Cảm biến áp lực mỏng
SMS	Dịch vụ gửi tin nhắn ngắn
PCB	Bảng mạch in
SPI	Giao thức ngoại vi nối tiếp tốc độ cao
SRAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh
UART	Truyền nhận dữ liệu nối tiếp bất đồng bộ
UID	Mã định danh duy nhất
MCU	Khối vi điều khiển
MQTT	Giao thức truyền tin bằng thông thấp
IP	Giao thức internet
GPRS/GSM	Hệ thống thông tin di động toàn cầu

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: IoT	1
Hình 1.2: Ứng dụng IoT trong giao thông thông minh.....	3
Hình 1.3. Tính cấp thiết của đề tài	6
Hình 1.4: Biển xe màu vàng và tem xe đưa đón.....	7
Hình 1.5: Đưa đón học sinh trên bằng xe đưa đón	9
Hình 1.6 : Sơ đồ thực tế xe 16 chỗ.....	10
Hình 2.1: Sơ đồ khối hệ thống	14
Hình 2.2: STM32F103C8T6.....	16
Hình 2.3: STM32F411CEU6.	18
Hình 2.4: ESP32 S3.....	20
Hình 2.5: ESP32 DEVLIT V1	22
Hình 2.6: Cảm biến camera OV2640 với ống kính góc rộng.	23
Hình 2.7: Nút nhấn cơ học sử dụng mô phỏng trạng thái ghế.	27
Hình 2.8 : Cảm biến DHT11	28
Hình 2.9: Module giải mã và phát âm thanh DFPlayer Mini.	29
Hình 2.10: Loa điện động công suất nhỏ dùng cho cảnh báo.....	30
Hình 2.11 : MODULE SIM 7680S	30
Hình 2.12: Module đọc thẻ RFID RC522.....	32
Hình 2.13: Thẻ RFID và móc khóa định danh học sinh.	33
Hình 2.14: Module hạ áp LM2596	34
Hình 2.15: Giao diện giám sát dữ liệu trên nền tảng ThingsBoard.	35
Hình 2.16: Giao diện web sever hỗ trợ tài xế	36
Hình 2.17: Schematic node 1	37
Hình 2.18: PCB node 1	38
Hình 2.19: Mạch thực tế node 1.....	38
Hình 2.20: Schematic node 2	39
Hình 2.21: PCB node 2	39
Hình 2.22: Mạch thực tế node 2.....	40
Hình 2.23: Schematic node 3	40

Hình 2.24: PCB tại node 3	41
Hình 2.25: Mạch thực tế node 3.....	41
Hình 2.26: Schematic khối xử lý trung tâm.....	42
Hình 2.27: PCB khối xử lý trung tâm.....	42
Hình 2.28: Mạch thực tế khối xử lý trung tâm.....	43
Hình 2.29: Sơ đồ thuật toán node 1	43
Hình 2.30: Sơ đồ thuật toán node 2	44
Hình 2.31: Lưu đồ thuật toán node 3	45
Hình 2.32: Sơ đồ thuật toán chính của hệ thống.....	46
Hình 2.33: Giao diện Thingboard	48

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật STM32F103C8T6	17
Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật của STM32F411CEU6	18
Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật của ESP32 S3	20
Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật của ESP32 DEV KIT V1	22
Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật của Module Sim 77680s	31

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về IoT

1.1.1. Lịch sử hình thành IoT

Khái niệm "Internet of Things" (IoT) hay Vạn vật kết nối được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1999 bởi Kevin Ashton – một nhà khoa học máy tính làm việc tại Procter & Gamble (P&G) – trong một bài thuyết trình về việc ứng dụng công nghệ RFID vào chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, ý tưởng về các thiết bị có khả năng giao tiếp với nhau (Machine to Machine - M2M) đã tồn tại từ trước đó rất lâu. Một trong những ví dụ kinh điển đầu tiên là chiếc máy bán Coca-Cola tự động tại Đại học Carnegie Mellon vào đầu những năm 1980, có khả năng kết nối với mạng ARPANET để báo cáo tình trạng nhiệt độ và lượng nước trong máy.

Trải qua hơn hai thập kỷ, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ vi cơ điện tử (MEMS), mạng viễn thông không dây (4G/5G) và sự ra đời của giao thức IPv6 (cung cấp không gian địa chỉ khổng lồ), IoT đã thoát khỏi khái niệm lý thuyết để trở thành một cuộc cách mạng công nghệ cốt lõi, đóng vai trò nền tảng trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.



Hình 1.1: IoT

1.1.2. Khái niệm về IoT

Do sự phát triển và mở rộng liên tục của các lĩnh vực ứng dụng, IoT được định nghĩa theo nhiều góc nhìn khác nhau. Dựa trên các tài liệu chuyên ngành gốc, định nghĩa về IoT được đúc kết như sau:

Theo tài liệu được viết bởi David Hanes và cộng sự : "Internet of Things (IoT) là một mạng lưới các đối tượng vật lý hay 'vật' (things) được nhúng các thành phần điện tử, phần mềm, cảm biến và khả năng kết nối mạng, cho phép những đối tượng này thu thập và trao đổi dữ liệu." Định nghĩa này nhấn mạnh vào sự kết hợp giữa phần cứng vật lý và khả năng truyền thông để tạo ra luồng dữ liệu liên tục.

Theo tài liệu "Internet of Things A to Z" (Qusay F. Hassan): IoT được xem là một hệ sinh thái (paradigm) nơi mà năng lực tính toán và mạng lưới truyền thông được nhúng vào bất kỳ loại vật thể nào có thể hình dung được trong không gian vật lý, biến chúng thành các "thực thể thông minh" có thể tương tác với môi trường và con người.

Theo Khuyến nghị của Tổ chức Viễn thông Quốc tế (ITU-T Y.2060): "IoT là một hạ tầng toàn cầu dành cho xã hội thông tin, cho phép các dịch vụ tiên tiến bằng cách kết nối các vật thể (cả vật lý và ảo) dựa trên các công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hiện có và đang phát triển."

Tóm lại: Xét theo khía cạnh kỹ thuật trong báo cáo này, IoT là một mạng lưới các đối tượng vật lý, trong đó đối tượng được nhúng cảm biến, vi điều khiển để đo lường, giám sát và được kết nối với Internet nhằm trao đổi dữ liệu, từ đó phục vụ cho việc phân tích và tự động hóa các quy trình.

1.1.3. Ứng dụng của IoT

Công nghệ IoT hiện diện trong hầu hết các khía cạnh của đời sống và công nghiệp, tiêu biểu như:

Nhà thông minh (Smart Home): Tự động hóa hệ thống chiếu sáng, điều hòa, khóa cửa và an ninh gia đình.

Công nghiệp và Nông nghiệp thông minh: Giám sát dây chuyền sản xuất (IIoT), theo dõi độ ẩm đất, tưới tiêu tự động.

Y tế (IoMT - Internet of Medical Things): Các thiết bị đeo (wearables) theo dõi nhịp tim, huyết áp và cảnh báo đột quỵ từ xa.

Giao thông thông minh (Smart Transportation): Quản lý đội xe, theo dõi hành trình GPS, hệ thống nhận diện và cảnh báo an toàn trên phương tiện vận tải. Đây cũng chính là nền tảng cốt lõi được ứng dụng trực tiếp trong đề tài "Hệ thống nhận diện và giám sát học sinh tiểu học trên xe đưa đón", nơi công nghệ IoT được sử dụng để số hóa quá trình điểm danh và bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ nhỏ.



Hình 1.2: Ứng dụng IoT trong giao thông thông minh

1.2. Các thành phần chính của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT hoàn chỉnh và chuẩn mực thường được cấu thành từ 3 thành phần cơ bản: Thiết bị (Device), Trạm trung chuyển (Gateway) và Đám mây (Cloud/Network).

1.2.1. Thiết bị đầu cuối (IoT Devices)

Đây là các đối tượng nằm ở lớp ngoài cùng của hệ thống (Edge), trực tiếp tiếp xúc và tương tác với môi trường vật lý. Dựa trên chức năng, thiết bị đầu cuối được chia làm hai nhóm chính:

Thiết bị giám sát (Sensors): Làm nhiệm vụ "cảm nhận" sự thay đổi của môi trường và biến đổi các đại lượng vật lý thành tín hiệu điện. (Ví dụ: Cảm biến siêu âm, radar phát hiện chuyển động, module camera AI dùng để nhận diện và đếm số lượng học sinh trên xe).

Thiết bị điều khiển (Actuators / Cơ cấu chấp hành): Nhận lệnh từ bộ vi xử lý để thực hiện một hành động vật lý can thiệp vào môi trường. (Ví dụ: Đóng/ngắt rơ-le, kích hoạt còi báo động - buzzer, bật đèn LED cảnh báo hoặc phát âm thanh qua loa).

1.2.2. Trạm kết nối (Gateway) và Điện toán biên (Edge Computing)

Gateway (Trạm trung chuyển): Thông thường, các thiết bị đầu cuối (cảm biến) có tài nguyên xử lý rất hạn chế và giao tiếp qua các chuẩn khoảng cách ngắn. Do đó, chúng cần thu thập dữ liệu và đưa qua một thiết bị Gateway. Gateway đóng vai trò như một trạm thu phát, thực hiện chuyển đổi giao thức và đẩy dữ liệu tổng hợp lên máy chủ (Cloud). Tuy nhiên, với sự phát triển của vi điều khiển, một số thiết bị hiện nay (như ESP32) đã được tích hợp sẵn module Wi-Fi/4G, cho phép đưa dữ liệu thẳng lên Cloud mà không cần qua Gateway trung gian.

Điện toán biên (Edge Computing): Đây là một xu hướng công nghệ đang được chú ý và ứng dụng mạnh mẽ. Thay vì đẩy toàn bộ dữ liệu thô lên Cloud để phân tích (gây tốn băng thông, tăng độ trễ và phụ thuộc vào mạng), hệ thống sẽ thực hiện tính toán ngay tại thiết bị ở "rìa" mạng.

Ứng dụng trong đề tài: Hệ thống sử dụng ESP32-S3 đóng vai trò xử lý Edge Computing để chạy thuật toán nhận diện AI ngay trên xe. Điều này giúp hệ thống hoạt động độc lập (Local), đưa ra cảnh báo khẩn cấp ngay lập tức nếu phát hiện trẻ bị bỏ quên mà không cần chờ tín hiệu phản hồi từ Internet, đảm bảo tính an toàn dự phòng (Fail-safe) tuyệt đối.

1.2.3. Mạng truyền thông (Network)

Lớp mạng cung cấp đường truyền để kết nối thiết bị với Gateway, hoặc từ Gateway/Thiết bị lên Đám mây. Dựa vào khoảng cách địa lý và yêu cầu ứng dụng, mạng truyền thông được chia thành hai nhóm:

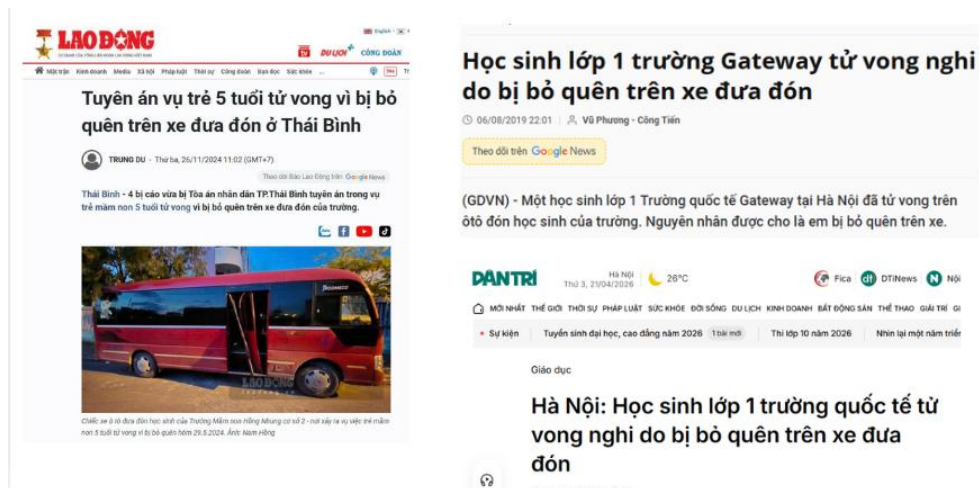
Mạng khoảng cách gần (Short-range Networks): Dùng để kết nối các thiết bị trong phạm vi hẹp (trong một căn phòng, hoặc trong một chiếc xe ô tô). Các chuẩn giao tiếp phổ biến bao gồm: Bluetooth, Zigbee, RFID hoặc Wi-Fi nội bộ.

Mạng khoảng cách xa (Long-range Networks): Phục vụ việc truyền tải dữ liệu diện rộng về trung tâm điều hành máy chủ hoặc đến các thiết bị di động (smartphone) của người dùng. Các chuẩn phổ biến bao gồm: Mạng di động (GSM, 3G, 4G/LTE), LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT).

Ứng dụng trong đề tài: Do xe đưa đón học sinh là phương tiện di chuyển liên tục qua nhiều khu vực địa lý, hệ thống sử dụng mạng viễn thông di động (4G để truyền dữ liệu lên App và GSM để nhắn tin SMS khẩn cấp) nhằm đảm bảo phụ huynh và nhà trường luôn giám sát được tình trạng con em mình từ xa ở bất kỳ đâu.

1.3. Mục đích của đề tài

Mục tiêu tối thượng và xuyên suốt của đề tài là xây dựng một hệ thống công nghệ toàn diện nhằm giảm xác suất bỏ quên trẻ em trên xe đưa đón xuống mức xấp xỉ 0%. Thay vì phụ thuộc vào trí nhớ và sự cẩn thận của con người, đề tài hướng tới việc số hóa và tự động hóa hoàn toàn quy trình điểm danh cũng như giám sát hành vi lên/xuống xe của học sinh.



Hình 1.3. Tính cấp thiết của đề tài

Bên cạnh đó, hệ thống được thiết kế để cung cấp một công cụ theo dõi thời gian thực (real-time) đồng bộ cho cả 3 bên liên quan:

Đối với Tài xế/Người phụ trách: Hỗ trợ công cụ kiểm tra tại chỗ, nhắc nhở trực quan trước khi rời xe.

Đối với Nhà trường: Quản lý tập trung số lượng học sinh thực tế trên từng tuyến xe, tối ưu hóa quy trình vận hành.

Đối với Phụ huynh: Mang lại sự an tâm tuyệt đối thông qua việc cập nhật lộ trình di chuyển và trạng thái điểm danh của con em mình ngay trên thiết bị di động.

1.4. Tổng quan về xe đưa đón học sinh

Hiện nay, nhu cầu thuê dịch vụ xe đưa đón học sinh của các bậc phụ huynh ngày càng gia tăng. Dịch vụ này đặc biệt phù hợp với những gia đình có con nhỏ chưa thể tự đến trường hoặc không có đủ thời gian để trực tiếp đưa đón con em hằng ngày.

Bên cạnh đó, việc sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh còn góp phần đảm bảo an toàn cho các em. Trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp, học sinh nhỏ tuổi thường thiếu kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trên đường. Vì vậy,

hình thức đưa đón tận nơi đang dần trở thành lựa chọn được nhiều phụ huynh tin tưởng.

Bên cạnh các lợi ích thực tiễn, hoạt động xe đưa đón học sinh tại Việt Nam còn chịu sự quản lý chặt chẽ của hệ thống pháp luật. Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách phải sử dụng biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen nhằm phân biệt với phương tiện cá nhân. Đồng thời, theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP, xe đưa đón học sinh thuộc loại hình vận tải theo hợp đồng và phải mang theo danh sách hành khách trong suốt quá trình vận chuyển, từ đó đảm bảo việc kiểm soát số lượng học sinh trên xe.



Hình 1.4: Biển xe màu vàng và tem xe đưa đón

Đặc biệt, kể từ ngày 01/01/2025, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Nghị định 151/2024/NĐ-CP, các yêu cầu đối với xe đưa đón học sinh được siết chặt hơn. Xe chở học sinh chuyên dụng phải được sơn màu vàng đậm toàn thân và gắn biển báo nhận diện rõ ràng ở phía trước và hai bên thân xe để tăng khả năng nhận biết khi tham gia giao thông. Phương tiện phải đảm bảo đầy đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình người lái xe cũng như camera theo dõi học sinh trên xe. Một yêu cầu quan trọng khác là xe phải được trang bị hệ thống cảnh báo nhằm phát hiện và ngăn chặn việc bỏ quên học sinh trên xe, đây là một trong những giải pháp mang tính bắt buộc nhằm nâng cao mức độ an toàn. Ngoài ra, xe còn bị giới hạn niên hạn sử dụng không quá 20

năm và phải trang bị dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi đối với học sinh nhỏ.

Bên cạnh đó, theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, nhà trường và giáo viên có trách nhiệm phối hợp trong việc quản lý và đảm bảo an toàn cho học sinh, bao gồm cả hoạt động đưa đón khi được phân công. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của nhà trường, do đó có vai trò quan trọng trong việc xây dựng quy trình và kiểm soát an toàn đối với dịch vụ đưa đón học sinh.

Về mặt tổ chức thực tế, dịch vụ xe đưa đón học sinh thường được vận hành theo một hệ thống gồm đội xe, tài xế, nhân viên giám sát và các tuyến đường cố định. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, nhiều hệ thống đã tích hợp các giải pháp như định vị GPS, camera giám sát, cảm biến và phần mềm quản lý nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và mức độ an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như nguy cơ bỏ quên học sinh hoặc thiếu sự kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông minh hỗ trợ quản lý xe đưa đón học sinh là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao trong giai đoạn hiện nay.

1.4.1. Đặc điểm của học sinh tiểu học

Đặc điểm thể chất: Trẻ em ở độ tuổi tiểu học (6 - 10 tuổi) có chiều cao và cân nặng khiêm tốn. Việc này giải thích tại sao nhóm sử dụng nút nhấn switch thay vì các loại cảm biến tải trọng công nghiệp, để đảm bảo độ nhạy khi mô phỏng các bé ngồi.

Đặc điểm tâm lý và hành vi: Các bé ở độ tuổi này thường hiếu động, dễ mất tập trung, hay ngủ gật trên xe và trí nhớ chưa ổn định (dễ quên đồ hoặc quên quét thẻ). Khi bị hoảng loạn (nếu bị bỏ quên), các bé thường không đủ sức mạnh vật lý hoặc kỹ năng để tự mở cửa xe thoát hiểm.

Yêu cầu hệ thống giám sát phải mang tính "chủ động" hoàn toàn (nhận diện qua RFID và cảm biến ghế) , không phụ thuộc vào thao tác phức tạp của học sinh,

đồng thời phải có hệ thống còi báo và phát âm thanh trấn an (Module DFPlayer) để thu hút sự chú ý của người đi đường. Nếu trong các tình huống xấu nhất, học sinh phải được giáo dục sử dụng còi báo động được lắp đặt trên xe

1.4.2. Thông kê và khảo sát số trường đưa đón học sinh tiểu

Trong đề tài này, nhóm sẽ khảo sát thực trạng về các xe đưa đón tại khu đô thị Royal City, Nguyễn Trãi, Hà Nội. Khu đô thị Royal City là một tổ hợp dân cư lớn, do đó hầu hết các trường tư thục, trường song ngữ và quốc tế lân cận đều thiết lập các tuyến xe buýt (school bus) đỗ trực tiếp tại sảnh các tòa nhà để phục vụ học sinh.

Khi đón thì sẽ đón theo tuyến đường được chỉ định, đón tại những điểm được đăng kí. Một điểm ít nhất một hoặc nhiều học sinh, sau khi đón học sinh tại điểm cuối cùng sẽ đi thẳng tới trường.



Hình 1.5: Đưa đón học sinh trên bằng xe đưa đón

Rất nhiều học sinh tại Royal City đang theo học tại các điểm trường chất lượng cao khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm hoặc Hà Đông như: Tiểu học Archimedes, Tiểu học Marie Curie, Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Tiểu học Thực Nghiệm, Tiểu học Lê Lợi... Phụ huynh thường sử dụng các dịch vụ xe tuyến cố định (của nhà trường hoặc bên thứ 3) đi qua trục đường Nguyễn Trãi và gom học sinh tại cửa Royal City.

Mỗi xe đưa đón học sinh phải có ít nhất một người quản lý đi kèm để giám sát, hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt hành trình; đối với xe có số lượng lớn học sinh thì cần bố trí thêm người quản lý. Người quản lý cùng với tài xế có trách nhiệm kiểm tra số lượng học sinh khi lên và xuống xe, tuyệt đối không được để học sinh ở lại trên xe sau khi kết thúc hành trình. Tài xế điều khiển xe cũng phải đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm, cụ thể phải có tối thiểu hai năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách.

1.4.3. Phân loại các loại xe đưa đón

Để đảm bảo tính khả thi và độ chính xác của hệ thống khi lắp đặt vào môi trường thực tế, nhóm đã tiến hành khảo sát trên dòng xe khách 16 chỗ, một trong những phương tiện được các trường tiểu học sử dụng phổ biến nhất cho các tuyến đón học sinh tại nhà do tính cơ động cao.



Hình 1.6 : Sơ đồ thực tế xe 16 chỗ

Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): Rơi vào khoảng trung bình 580 x 200 x 236 (cm). Trần xe khá thấp và không gian hẹp hơn so với các dòng xe lớn.

Sức chứa thực tế: Phương tiện được thiết kế với tổng cộng 16 vị trí ngồi. Sau khi trừ đi 1 vị trí dành cho tài xế điều khiển phương tiện, sức chứa tối đa khu vực

khoang hành khách là 15 học sinh. Đây là tham số cố định (15 học sinh) được cấu hình vào thuật toán đếm của Node Master.

Sơ đồ bố trí ghế: Ghế thường được xếp theo các băng liên (ví dụ: 3-3-3-4 ở khoang sau) và 2 ghế phụ phía trên cạnh tài xế. Cửa lên xuống chính là loại cửa lùa (cửa trượt) bên hông.

1.5. Bài toán đặt ra

Để đạt được các mục tiêu trên, hệ thống cần giải quyết triệt để 4 bài toán kỹ thuật cốt lõi sau:

Bài toán nhận diện và đếm: Môi trường trên xe đưa đón thường xuyên có sự lộn xộn. Hệ thống phải đếm chính xác số lượng người bước lên/xuống xe, đếm đúng bao nhiêu ghế đang có học sinh ngồi và đảm bảo tài xế vẫn đang ngồi hay đã rời khỏi xe

Bài toán chống bỏ quên: Nguy cơ tử vong do ngạt khí và sốc nhiệt thường xảy ra khi xe đã tắt máy, đóng kín cửa và đỗ dưới trời nắng. Hệ thống cần có cơ chế cảm biến bên trong chỗ ngồi của tài xế để nhận biết tài xế còn trên xe hay không .

Bài toán an toàn dự phòng : Đây là yêu cầu khẩn cấp nhất đối với các hệ thống liên quan đến tính mạng con người. Trong các tình huống xấu nhất, phải có sự giáo dục từ nhà trường và phụ trách xe để trẻ em biết kích hoạt các hệ thống chuông an toàn bên trong xe

Bài toán cảnh báo đa lớp: Sự cố cần được thông báo theo nhiều cấp độ. Phải có sự đồng bộ giữa cảnh báo tại chỗ bằng âm thanh loa lớn thu hút sự chú ý của người dân xung quanh/tài xế chưa đi xa, và cảnh báo từ xa thông qua Internet/SMS gửi thẳng đến điện thoại của phụ huynh và ban giám hiệu.

Bốn bài toán này đều cần được áp dụng để hệ thống vận chuyển học sinh được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn, chính xác và minh bạch trong toàn bộ quá

trình đưa đón. Quy trình vận hành bao gồm hai giai đoạn chính: đón học sinh và trả học sinh, với đặc điểm tổ chức linh hoạt theo từng tình huống thực tế.

1.5.1. Quy trình đón học sinh

Vào đầu buổi sáng, tài xế điều khiển xe xuất phát từ trường và di chuyển theo lộ trình đã được thiết lập sẵn, bao gồm các điểm đón học sinh do phụ huynh đăng ký trước.

Tại mỗi điểm đón, học sinh lên xe theo thứ tự từng người một. Sau khi lên xe, mỗi học sinh thực hiện quét thẻ RFID tại thiết bị đặt trên xe để hệ thống ghi nhận thông tin điểm danh, bao gồm thời gian và trạng thái lên xe.

Trong thực tế, tại mỗi điểm dừng có thể có nhiều học sinh (khoảng 10–15 em) cùng chờ xe. Tuy nhiên, để đảm bảo kiểm soát chính xác và tránh nhầm lẫn, việc lên xe và quét thẻ vẫn được thực hiện tuần tự từng học sinh.

Sau khi toàn bộ học sinh tại điểm đó đã lên xe và hoàn tất quét thẻ, tài xế mới quay lại vị trí lái để tiếp tục di chuyển đến điểm đón tiếp theo. Quy trình này được lặp lại cho đến khi đón đủ tất cả học sinh trong danh sách.

Khi hoàn tất việc đón học sinh, xe di chuyển trở lại trường, khi tới trường toàn bộ học sinh sẽ xuống xe, tài xế không được rời đi khi học sinh chưa rời đi hết, kết thúc giai đoạn đón.

1.5.2. Quy trình trả học sinh

Sau giờ học, học sinh lên xe để trở về nhà. Khác với quá trình đón, trong giai đoạn này học sinh có thể lên xe gần như cùng lúc (khoảng 10–15 em) mà không yêu cầu quét thẻ ngay tại thời điểm lên xe, nhằm tiết kiệm thời gian và tránh ùn tắc.

Xe sau đó di chuyển theo lộ trình trả học sinh đã được xác định trước.

Khi đến từng điểm trả, quy trình được thực hiện như sau:

Học sinh xuống xe lần lượt từng người một để đảm bảo an toàn.

Trước khi rời xe, mỗi học sinh thực hiện quét thẻ RFID để hệ thống ghi nhận thời gian xuống xe.

Tài xế tiến hành bàn giao trực tiếp học sinh cho phụ huynh hoặc người giám hộ đã đăng ký.

Việc quét thẻ tại thời điểm xuống xe giúp hệ thống xác nhận chính xác học sinh đã về đúng điểm trả và hoàn tất hành trình.

Quy trình này tiếp tục lặp lại tại các điểm trả tiếp theo cho đến khi toàn bộ học sinh đã được bàn giao đầy đủ.

Sau khi trả hết học sinh, tài xế điều khiển xe quay trở lại trường hoặc bãi đỗ, kết thúc một chu trình vận hành.

1.6. Giải pháp đưa hệ thống vào môi trường xe đưa đón

Để khắc phục hoàn toàn những nhược điểm của hệ thống cũ và giải quyết trọn vẹn bài toán đã đặt ra, đề tài đề xuất một giải pháp thiết kế phân kết hợp sức mạnh của hai dòng vi điều khiển: STM32 và ESP32.

ESP32: Đóng vai trò là bộ vi xử lý trung tâm cho Điện toán biên (Edge AI) và truyền thông. Chip xử lý luồng video từ camera, chạy mô hình AI nhận diện khuôn mặt/đếm người và đảm nhận việc kết nối Wi-Fi/4G.

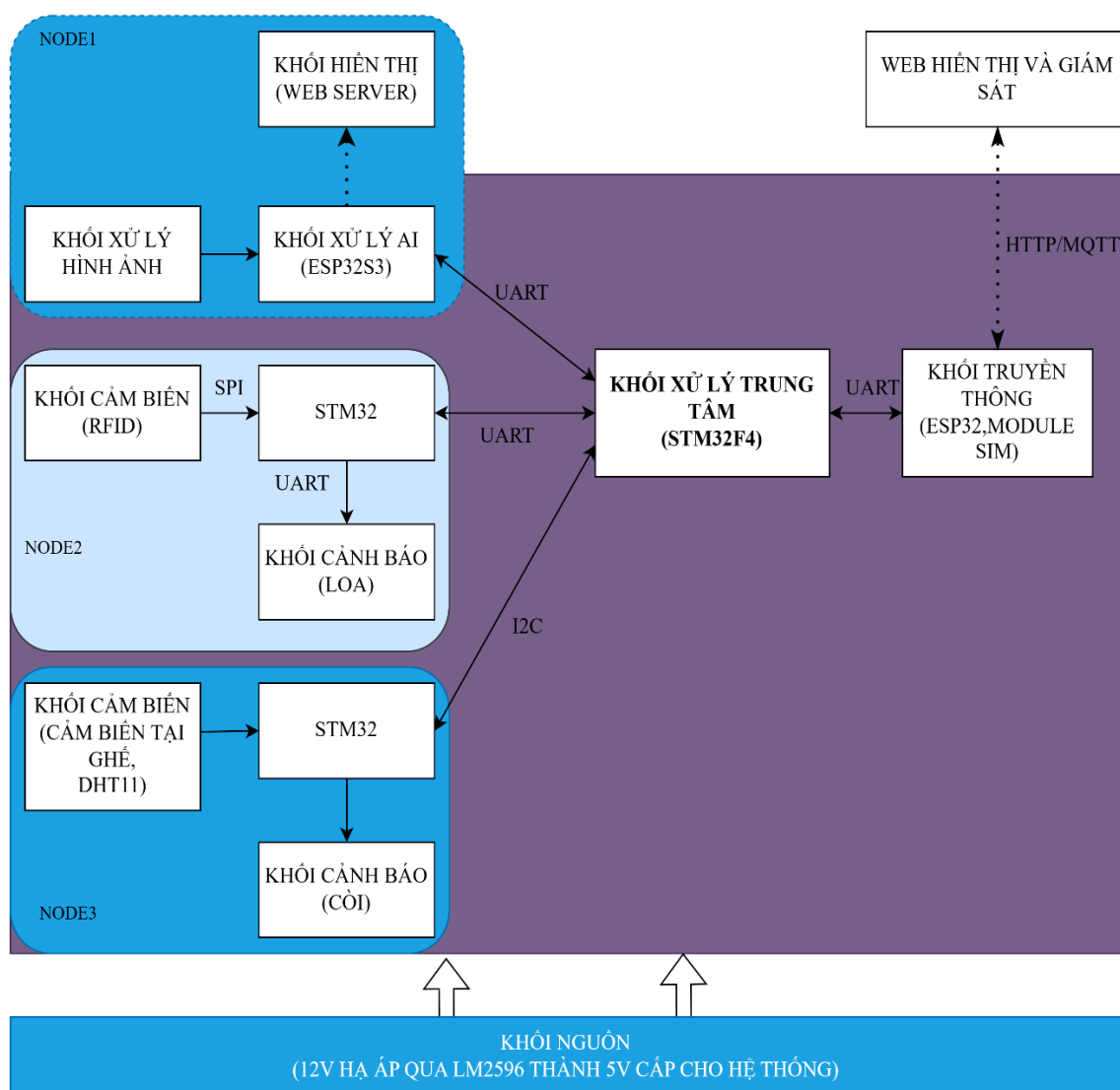
STM32: Đóng vai trò là bộ vi điều khiển thời gian thực (Real-time MCU), chuyên trách đọc tín hiệu từ các cảm biến vật lý (radar, siêu âm), nhận tín hiệu nút bấm và trực tiếp điều khiển các cơ cấu chấp hành công suất lớn (còi, đèn, loa).

Giám sát tại chỗ : Tài xế bắt buộc phải tương tác qua các nút bấm vật lý (như nút xác nhận đã đi xuống cuối xe kiểm tra) thì hệ thống mới cho phép đưa xe vào trạng thái "ngủ".

Giám sát từ xa (Remote) : Dữ liệu thu thập được bao gồm số lượng học sinh lên/xuống, sẽ được module ESP32 đóng gói và đẩy liên tục lên máy chủ Cloud, đồng bộ trực tiếp tới App của nhà trường và phụ huynh.

CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ khối



Hình 2.1: Sơ đồ khối hệ thống

Mô tả sơ đồ khối hệ thống :

Sơ đồ khối hệ thống thể hiện cấu trúc tổng thể và mối liên kết giữa các thành phần trong hệ thống giám sát và điều khiển. Toàn bộ hệ thống được tổ chức thành nhiều khối chức năng khác nhau, bao gồm khối xử lý trung tâm, các node cảm biến, khối truyền thông, khối hiển thị và khối nguồn, nhằm đảm bảo quá trình thu thập, xử lý và truyền dữ liệu diễn ra một cách đồng bộ và hiệu quả.

Trong đó, khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển STM32F4, đóng vai trò là bộ điều khiển chính, là master của hệ thống. Khối này có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ các node thông qua các giao thức truyền thông như UART và I2C, sau đó tiến hành xử lý, phân tích và đưa ra các quyết định điều khiển phù hợp. Đồng thời, dữ liệu sau khi xử lý cũng được gửi đến khối truyền thông để phục vụ việc giám sát từ xa.

Node 1 của hệ thống đảm nhận chức năng xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo, sử dụng ESP32-S3. Tại đây, dữ liệu hình ảnh được thu thập và xử lý, sau đó áp dụng các thuật toán AI để nhận diện hoặc phân tích. Kết quả xử lý được truyền về khối trung tâm thông qua giao tiếp UART, đồng thời có thể gửi trực tiếp lên Web Server để hiển thị và theo dõi.

Node 2 thực hiện chức năng nhận diện thông tin thông qua cảm biến RFID, kết hợp với vi điều khiển STM32. Dữ liệu từ cảm biến được truyền đến vi điều khiển qua giao tiếp SPI để xử lý, sau đó gửi về khối trung tâm bằng UART. Trong trường hợp phát hiện các điều kiện bất thường, hệ thống sẽ kích hoạt loa cảnh báo nhằm thông báo kịp thời.

Node 3 chịu trách nhiệm thu thập các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái tải ghế thông qua các cảm biến tương ứng như DHT11. Dữ liệu sau khi được vi điều khiển STM32 xử lý sẽ được gửi về trung tâm qua giao tiếp I2C. Trong một số trường hợp đặc biệt, hệ thống sẽ kích hoạt còi cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Khối truyền thông sử dụng ESP32 kết hợp với module SIM để thực hiện việc kết nối và truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát. Dữ liệu từ khối xử lý trung tâm được gửi đến khối này thông qua UART, sau đó được truyền lên Web hiển thị (Thingsboard) bằng các giao thức MQTT và danh sách học sinh trên Google sheet bằng giao thức HTTP, cho phép người dùng là phụ huynh, nhà trường, giáo viên theo dõi hệ thống từ xa một cách thuận tiện.

Khởi hiển thị và giám sát được xây dựng trên nền tảng Web Server, có chức năng hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Người dùng có thể truy cập để theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

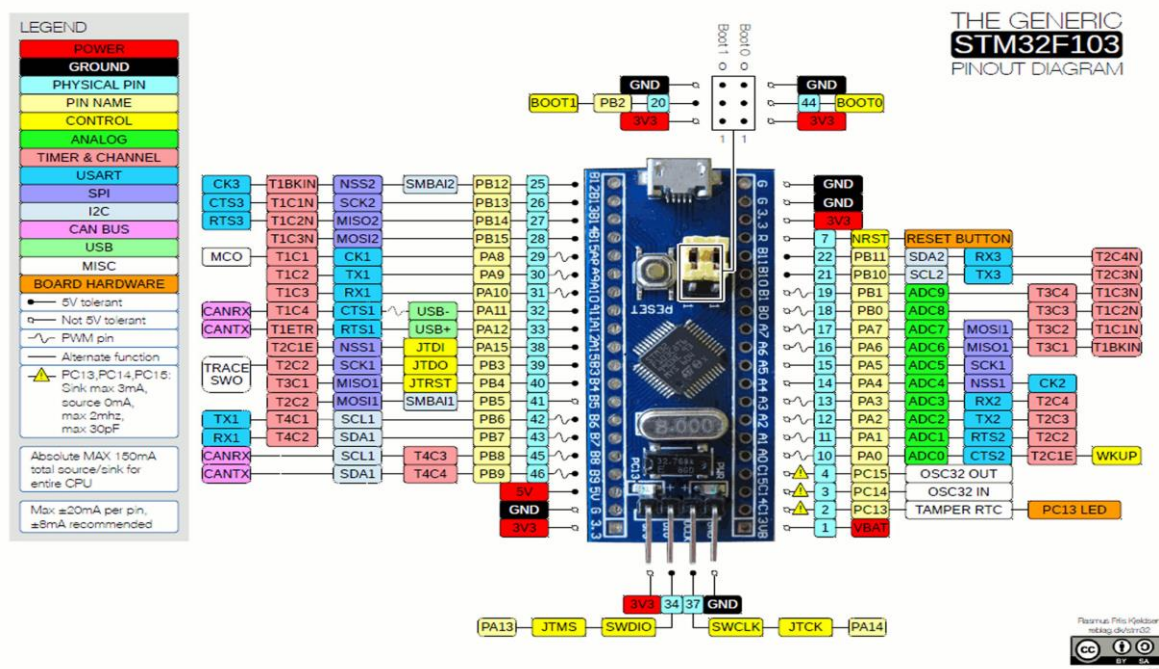
Cuối cùng, khối nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống. Nguồn đầu vào 12V được trực tiếp lấy từ xe và hạ áp xuống 5V thông qua module LM2596 để phù hợp với yêu cầu của các linh kiện, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và liên tục.

2.2. Lựa chọn linh kiện

2.2.1. Vi điều khiển trung tâm: STM32F103C8T6, STM32F411CEU6 và ESP32-S3, ESP32

2.2.1.1. Vi điều khiển STM32F103C8T6 (Kit phát triển Blue Pill)

Đây là dòng vi điều khiển 32-bit dựa trên lõi ARM Cortex-M3 của STMicroelectronics. Với ưu điểm giá thành rẻ, thư viện hỗ trợ phong phú và hiệu năng vượt trội so với các dòng 8-bit truyền thống, STM32F103C8T6 rất phù hợp cho các tác vụ điều khiển tự động hóa cơ bản và thu thập dữ liệu cảm biến.



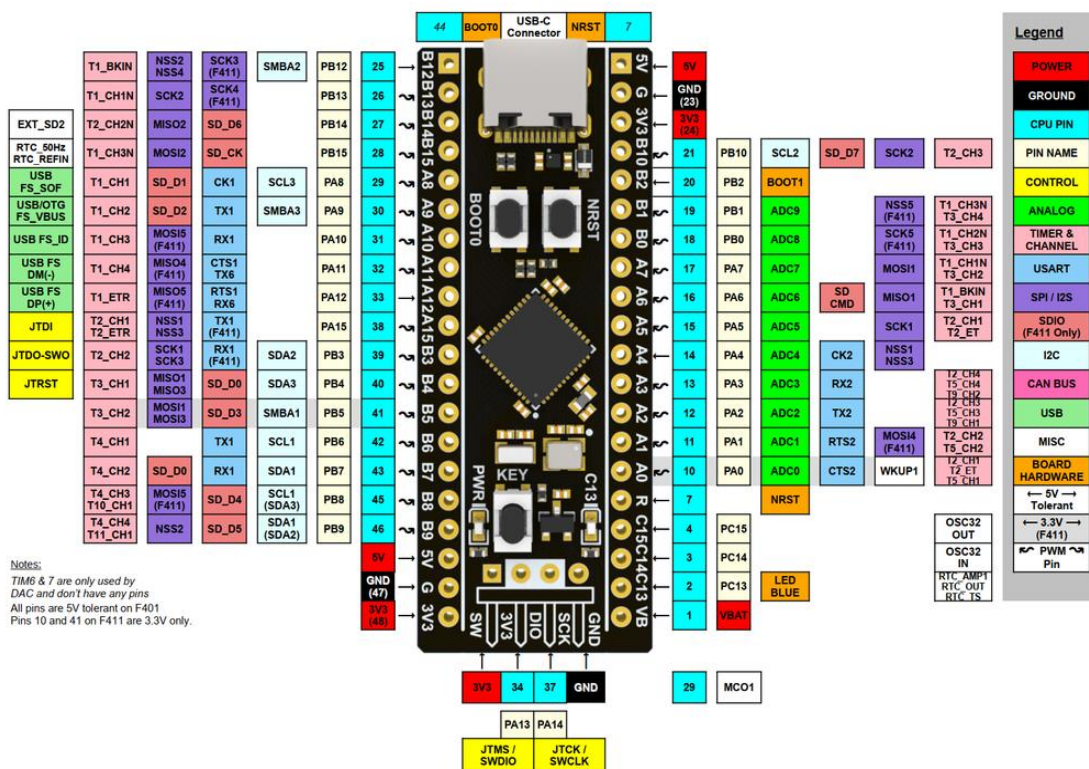
Hình 2.2: STM32F103C8T6.

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật STM32F103C8T6

Nhóm	Thông số	Giá trị
Vi xử lý	Lõi CPU	ARM Cortex-M3
	Tần số xung nhịp	Tối đa 72 MHz
Bộ nhớ	Flash	64 KB
	SRAM	20 KB
Ngoại vi	GPIO	~37 chân
	Giao thức	UART, SPI, I2C, CAN, ADC 12-bit
UART (USART)	Số lượng	3 USART
	Tốc độ	Lên đến ~4.5 Mbps
	Chức năng	Full-duplex, hỗ trợ ngắt
	Ứng dụng	Giao tiếp ESP32, truyền dữ liệu, debug
I2C	Số lượng	2 kênh I2C
	Tốc độ chuẩn	100 kHz
	Fast mode	400 kHz
	Chức năng	Master/Slave, hỗ trợ ngắt
	Ứng dụng	Kết nối cảm biến, EEPROM, RTC
SPI	Số lượng	2 SPI
CAN	Giao tiếp	1 CAN
ADC	Độ phân giải	12-bit
	Số kênh	Nhiều kênh (tùy package)
Nguồn	Điện áp hoạt động	2.0V – 3.6V

2.2.1.2. Vi điều khiển STM32F411CEU6 (Kit phát triển Black Pill)

Nâng cấp hơn so với dòng F1, STM32F411CEU6 mang lõi ARM Cortex-M4 có tích hợp bộ xử lý dấu phẩy động (FPU). Vi điều khiển này đáp ứng hoàn hảo cho các bài toán yêu cầu khối lượng tính toán toán học lớn, xử lý tín hiệu số (DSP), hoặc vận hành các hệ điều hành thời gian thực (như FreeRTOS) với nhiều task chạy song song.



Hình 2.3: STM32F411CEU6.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật nổi bật:

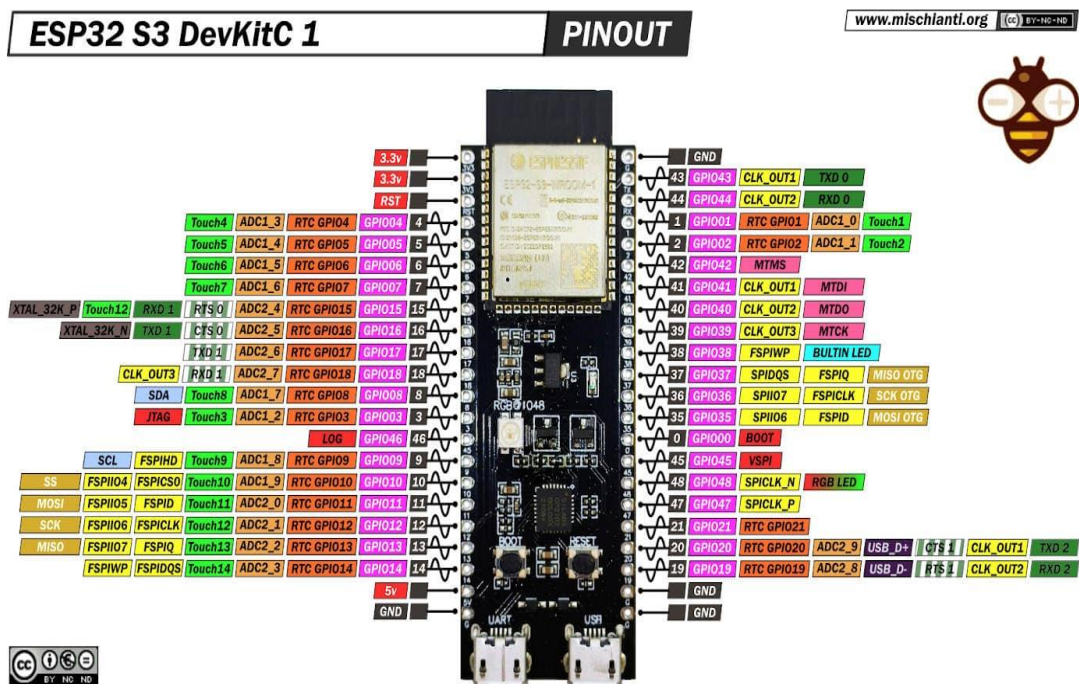
Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật của STM32F411CEU6

Nhóm	Thông số	Giá trị
Vi xử lý	Lõi CPU	ARM Cortex-M4 (có FPU)
	Tần số xung nhịp	Lên đến 100 MHz
Bộ nhớ	flash	512 KB
	SRAM	128 KB

Ngoại vi	GPIO	~50 chân
	Giao thức	UART, SPI, I2C, I2S, USB OTG FS
UART (USART)	Số lượng	3 USART + 2 UART
	Tốc độ	Lên đến ~4.5 Mbps
	Chức năng	Full-duplex, hỗ trợ ngắt, DMA
	Ứng dụng	Giao tiếp ESP32, debug, truyền dữ liệu
I2C	Số lượng	3 kênh I2C
	Tốc độ chuẩn	100 kHz (Standard mode)
	Fast mode	400 kHz
	Fast mode Plus	1 MHz
	Chức năng	Master/Slave, hỗ trợ ngắt, DMA
	Ứng dụng	Kết nối cảm biến, RTC, EEPROM
SPI / I2S	SPI	3 SPI tốc độ cao
	I2S	Hỗ trợ audio
USB	Chuẩn	USB OTG Full Speed
Nguồn	Điện áp hoạt động	1.7V – 3.6V

2.2.1.3. Module Wi-Fi/Bluetooth ESP32-S3

Nếu STM32 mạnh về xử lý thời gian thực, thì ESP32-S3 của Espressif là trung tâm của các tính năng kết nối không dây. Đây là một MCU được thiết kế đặc biệt cho thị trường AIoT (Trí tuệ nhân tạo vạn vật), hỗ trợ truyền nhận dữ liệu lên Cloud (ThingsBoard) và thậm chí xử lý học máy cơ bản nhờ các tập lệnh vector.



Hình 2.4: ESP32 S3.

Dưới đây là thông số kỹ thuật nổi bật của ESP32 S3:

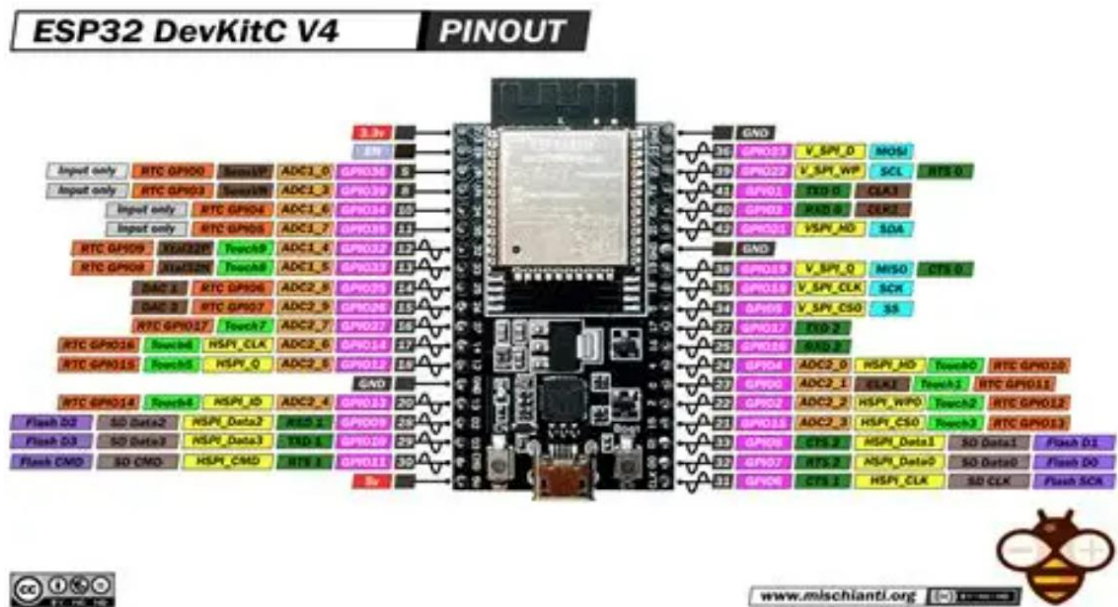
Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật của ESP32 S3

Nhóm	Thông số	Giá trị
Vi xử lý	Lõi CPU	Xtensa® 32-bit LX7 (dual-core)
	Tần số xung nhịp	Lên đến 240 MHz
Bộ nhớ	SRAM nội	~512 KB
	Flash ngoài	Hỗ trợ đến 8MB+
	PSRAM	Hỗ trợ đến 8MB / 16MB
Kết nối	WiFi	2.4 GHz (802.11 b/g/n)
	Bluetooth	Bluetooth 5 (BLE)
Ngoại vi	GPIO	~45 chân
	Giao thức	UART, SPI, I2C, I2S, PWM, ADC, USB OTG

UART	UART0	TX0/RX0 (debug, nạp code)
	UART1	Có thể remap chân
	UART2	Có thể remap chân
	Số lượng UART	3 UART phần cứng
Camera / Hình ảnh	Giao tiếp camera	Hỗ trợ DVP (8-bit/16-bit)
	Chuẩn camera phổ biến	Tương thích OV2640, OV3660,...
	DMA	Hỗ trợ DMA truyền dữ liệu ảnh
	Bộ đệm hình ảnh	Kết hợp PSRAM để lưu frame
	Xử lý tín hiệu	Hỗ trợ tăng tốc AI (vector instructions)
Khác	USB	USB OTG (Device/Host)
	Điện áp hoạt động	3.3V

2.2.1.4. ESP32 DEVKIT V1

Để vi điều khiển trung tâm là STM32F4CEU6 có thể truyền dữ liệu lên Cloud, hệ thống sử dụng thêm module ESP32 DevKit V1 làm bộ xử lý trung gian. ESP32 đảm nhiệm vai trò kết nối WiFi và giao tiếp với các nền tảng IoT như ThingsBoard, MQTT hoặc HTTP Server.



Hình 2.5: ESP32 DEVLIT V1

ESP32 là vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth, có hiệu năng cao, phù hợp cho các ứng dụng IoT. Một số thông số kỹ thuật chính như sau:

Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật của ESP32 DEV KIT V1

Nhóm	Thông số	Giá trị
Vi xử lý	CPU	Xtensa dual-core 32-bit
	Tần số xung nhịp	Lên đến 240 MHz
Bộ nhớ	SRAM	~520 KB
	Flash	Thường 4MB (ngoài)
Kết nối	WiFi	802.11 b/g/n
	Bluetooth	v4.2 (BR/EDR, BLE)
Nguồn	Điện áp hoạt động	3.3V
Ngoại vi	GPIO	~30 chân
	Giao thức	UART, SPI, I2C, PWM, ADC, DAC

UART	UART0	TX0 = GPIO1, RX0 = GPIO3 (Debug/Nạp code)
	UART1	TX1 = GPIO10, RX1 = GPIO9 (có thể remap)
	UART2	TX2 = GPIO17, RX2 = GPIO16 (dùng giao tiếp STM32)

2.2.2. Module Camera & Xử lý ảnh OV2640

2.2.2.1. Lý do chọn thiết bị

Trong hệ thống thị giác máy tính (Computer Vision) và giám sát, việc lựa chọn cảm biến hình ảnh quyết định trực tiếp đến chất lượng dữ liệu đầu vào. Với bài toán thu thập hình ảnh góc rộng và truyền qua mạng, module camera sử dụng cảm biến OmniVision OV2640 được lựa chọn nhờ sự cân bằng xuất sắc giữa độ phân giải, kích thước và khả năng tương thích với các vi điều khiển như ESP32.



Hình 2.6: Cảm biến camera OV2640 với ống kính góc rộng.

2.2.2.2. Thông số kỹ thuật nổi bật

Độ phân giải: 2.0 Megapixels (UXGA - 1632 x 1232 pixels). Đây là mức lý tưởng (Sweet spot) để vi điều khiển (như ESP32) có thể xử lý và truyền tải mượt mà qua Wi-Fi mà không bị tràn bộ nhớ (RAM).

Định dạng xuất ảnh: Hỗ trợ nén JPEG trực tiếp trên phần cứng (Hardware JPEG Compression), RGB565, YUV422. Tính năng nén JPEG phần cứng là lý do quan trọng nhất để chọn OV2640, nhằm giảm tải 90% khối lượng tính toán cho vi điều khiển.

Giao tiếp điều khiển: Sử dụng giao thức SCCB (tương thích hoàn toàn với I2C) để cấu hình các thông số như độ sáng, độ tương phản, cân bằng trắng.

Giao tiếp dữ liệu hình ảnh: Sử dụng giao thức DVP (Digital Video Port) song song 8-bit, tương thích tốt với ngoại vi I2S/Camera của ESP32.

Tích hợp ống kính góc siêu rộng (Fisheye) cho xử lý ảnh 360

Để phục vụ cho mục tiêu quan sát toàn cảnh, cảm biến OV2640 trên module được trang bị ống kính góc siêu rộng (Fisheye lens).

Ưu điểm: Thu được trường nhìn (Field of View - FOV) rất lớn, giúp giám sát một khu vực rộng chỉ với một camera duy nhất.

Thách thức xử lý: Hình ảnh thu được sẽ bị hiện tượng méo thùng (Barrel Distortion) mạnh ở vùng rìa. Do đó, dữ liệu thô (Raw image) từ camera sẽ được gửi lên máy chủ hoặc ứng dụng web để thực hiện các thuật toán "trải phẳng" (Dewarping) và ghép ảnh, tạo ra không gian nhìn 360 độ hoàn chỉnh.

Module OV2640 không kết nối trực tiếp với STM32 (do STM32F1/F411 không đủ tài nguyên RAM và ngoại vi DCMI mạnh mẽ để xử lý ảnh độ phân giải cao). Thay vào đó, OV2640 được ghép nối trực tiếp với ESP32-S3. Lõi kép tốc độ cao kết hợp với bộ nhớ PSRAM mở rộng của ESP32-S3 tạo thành một hệ thống thu nhận và truyền phát video (Video Streaming) hoàn chỉnh lên nền tảng IoT.

2.2.2.3. Kiến trúc phần mềm và cơ chế hoạt động

Phần mềm Node 1 được tổ chức thành ba thành phần chính hoạt động song song nhờ hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS.

Luồng xử lý camera và AI (Core 1): Hàm `stream_handler` trong `app_httpd.cpp` là nhân xử lý chính. Tại mỗi frame, hệ thống thực hiện cơ chế bỏ qua frame (frame skipping) với hệ số `FACE_DETECT_SKIP = 3`, nghĩa là thuật toán nhận diện khuôn mặt chỉ được kích hoạt trên mỗi frame thứ ba. Cơ chế này giúp cân bằng giữa độ mượt của luồng video và tải tính toán cho CPU.

Luồng giao tiếp Serial (Core 0): Một task riêng biệt (`serialTask`) được ghim cố định trên lõi CPU thứ nhất, chuyên trách gửi dữ liệu qua UART2 (TX: GPIO 43, RX: GPIO 44, tốc độ 9600 baud) đến Node Master mà không làm gián đoạn luồng stream camera. Việc truyền dữ liệu được bảo vệ bởi hàng đợi (`QueueHandle_t`) với kích thước 20 phần tử và Mutex (`SemaphoreHandle_t`) để đảm bảo an toàn khi truy cập tài nguyên dùng chung giữa các task.

Web Server nội bộ: ESP32-S3 vận hành đồng thời hai HTTP server. Server thứ nhất (cổng 80) phục vụ giao diện dashboard HTML và endpoint `/data` trả về dữ liệu JSON theo thời gian thực. Server thứ hai (cổng 81) chuyên phục vụ luồng video streaming tại endpoint `/stream` theo định dạng `multipart/x-mixed-replace`.

2.2.2.4. Thuật toán nhận diện khuôn mặt tích hợp

Hệ thống sử dụng thư viện nhận diện khuôn mặt tích hợp sẵn trong ESP-IDF, cụ thể là mô hình `HumanFaceDetectMSR01` — một mạng nơ-ron tích chập nhẹ (Lightweight CNN) được Espressif tối ưu hóa đặc biệt cho phần cứng ESP32-S3. Mô hình này hoạt động theo nguyên lý một giai đoạn (Single-Stage Detector), cho phép phát hiện khuôn mặt người trong ảnh với độ trễ thấp mà không cần máy chủ xử lý bên ngoài.

Các tham số khởi tạo mô hình được cấu hình như sau:

`cpp`

`HumanFaceDetectMSR01 s1(0.1F, 0.5F, 10, 0.2F);`

// score_threshold = 0.1 : Ngưỡng điểm tin cậy tối thiểu

// nms_threshold = 0.5 : Ngưỡng loại bỏ hộp chồng chéo (Non-Maximum Suppression)

// top_k = 10 : Số khuôn mặt tối đa phát hiện mỗi frame

// resize_scale = 0.2 : Tỷ lệ thu nhỏ ảnh đầu vào để tăng tốc xử lý

Quá trình xử lý mỗi frame diễn ra theo trình tự bốn bước. Đầu tiên, frame JPEG được lấy từ bộ đệm camera thông qua hàm `esp_camera_fb_get()`. Tiếp theo, frame được giải mã từ định dạng JPEG sang RGB888 bằng hàm `fmt2rgb888()`, với bộ nhớ đệm trung gian được cấp phát trực tiếp trên PSRAM (MALLOC_CAP_SPIRAM) để tránh tràn DRAM. Sau đó, mô hình `s1.infer()` thực hiện suy luận trên buffer RGB888, trả về danh sách kết quả phát hiện. Cuối cùng, nếu phát hiện có khuôn mặt, hệ thống vẽ hộp bounding box màu vàng lên ảnh bằng các hàm `fb_gfx_drawFastHLine` và `fb_gfx_drawFastVLine`, sau đó mã hóa lại frame thành JPEG để truyền về dashboard.

2.2.2.5. Kết quả thử nghiệm và đánh giá

Về chức năng nhận diện: Thuật toán `HumanFaceDetectMSR01` hoạt động ổn định trong điều kiện ánh sáng bình thường của khoang xe, phát hiện chính xác sự hiện diện của người và truyền tín hiệu về Node Master với độ trễ dưới 100ms.

Về hiệu năng stream: Luồng video MJPEG truyền qua Wi-Fi đạt tốc độ ổn định trong điều kiện mạng tốt. Cơ chế hai server độc lập (cổng 80 và 81) đảm bảo việc truy cập dashboard không ảnh hưởng đến chất lượng luồng video.

Hạn chế ghi nhận: Trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi khuôn mặt bị che khuất một phần, tỉ lệ bỏ sót (False Negative) tăng lên do giới hạn của mô hình nhẹ chạy trên phần cứng nhúng. Ngoài ra, khi tín hiệu Wi-Fi yếu, luồng video có thể xuất hiện hiện tượng giật khung hình nhẹ. Đây là hạn chế cố hữu của giải pháp streaming không dây và có thể cải thiện bằng cách nâng cấp lên bộ xử lý mạnh

hơn như Raspberry Pi kết hợp mô hình YOLO trong các phiên bản tiếp theo của hệ thống.

2.2.3. Cảm biến phát hiện người ngồi

Trong môi trường triển khai thực tế, việc xác định trạng thái có người ngồi trong phạm vi chế tạo mô hình thử nghiệm của đề tài, không gian mô phỏng các vị trí ghế ngồi trên xe 16 chỗ. Nhóm quyết định sử dụng nút nhấn cơ học để giả lập tín hiệu của cảm biến ghế ngồi. Giải pháp này mang lại sự tối ưu cho quá trình thử nghiệm thuật toán và đánh giá độ ổn định của hệ thống trung tâm mà vẫn bám sát nguyên lý logic của bài toán thực tế.

Nút nhấn cơ học (Switch) thường được sử dụng trong các bàn phím cơ, hoạt động dựa trên cơ chế lò xo và các lá đồng tiếp xúc. Khi có lực tác động (giả lập trọng lượng của học sinh khi ngồi xuống), trục của switch sẽ đẩy lá đồng chạm vào nhau, làm đóng mạch và tạo ra tín hiệu điện. Khi hết lực tác động (học sinh rời khỏi ghế), lò xo đẩy trục về vị trí cũ, ngắt mạch.



Hình 2.7: Nút nhấn cơ học sử dụng mô phỏng trạng thái ghế.

Trạng thái "Có người ngồi": Tương ứng với lúc nút nhấn được giữ ở trạng thái đóng (ON). Tín hiệu Digital mức Logic tương ứng sẽ được gửi về vi điều khiển STM32 tại Node 2.

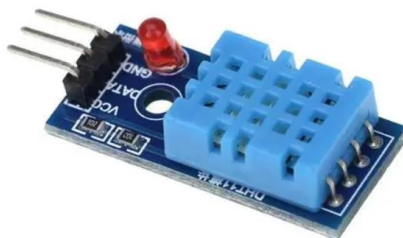
Trạng thái "Trống": Tương ứng với lúc nút nhấn được thả ra (OFF).

Tính ổn định tín hiệu tuyệt đối: Khác với cảm biến áp lực analog dễ bị nhiễu do dao động điện áp, nút nhấn cung cấp trạng thái đóng/ngắt (Digital 0 hoặc 1) vô cùng dứt khoát. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn các hiện tượng báo động giả trong quá trình bảo vệ và chạy thử nghiệm đề tài.

Độ bền cơ học cao và dễ thi công: Chân tiếp xúc của switch có kích thước tiêu chuẩn, rất cứng cáp, dễ dàng hàn cố định và đi dây của sa bàn mà không sợ bị đứt gãy hay bong tróc như cáp màng của các loại cảm biến FSR.

2.2.4. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

Trong xe đưa đón học sinh, yếu tố an toàn không chỉ dừng lại ở việc điề m danh mà còn liên quan đến môi trường bên trong xe. Khi xe chở khoảng 10–15 học sinh trong không gian kín, nhiệt độ và độ ẩm có thể tăng cao, gây cảm giác khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.



Hình 2.8 : Cảm biến DHT11

Trong hệ thống, cảm biến DHT11 được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm nhờ ưu điểm giá thành thấp, dễ sử dụng và giao tiếp đơn giản với vi điều khiển. DHT11 có khả năng đo nhiệt độ từ 0–50°C và độ ẩm từ 20–90% RH, phù hợp cho các ứng dụng giám sát môi trường cơ bản như trong xe đưa đón học sinh. Dữ liệu thu thập có thể được xử lý và truyền về hệ thống trung tâm để theo dõi và quản lý hiệu quả.

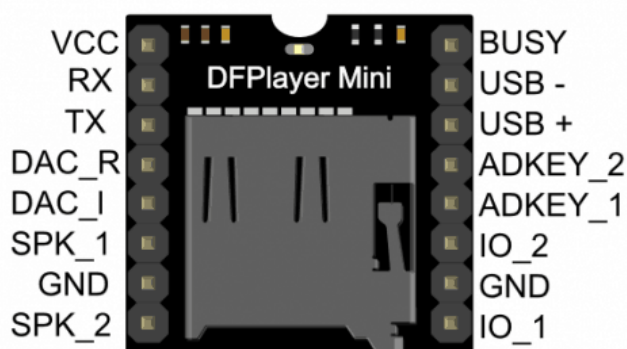
2.2.5. Giao tiếp và cảnh báo

Để cung cấp các phản hồi trực quan và kịp thời cho người sử dụng, hệ thống được trang bị khối cảnh báo âm thanh. Thay vì sử dụng còi chip (Buzzer) chỉ phát ra các tiếng "bíp" đơn điệu, đề tài sử dụng sự kết hợp giữa module giải mã âm thanh DFPlayer Mini và loa điện động. Lựa chọn này cho phép hệ thống phát ra

các thông báo bằng giọng nói người thật hoặc các giai điệu âm nhạc, nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.2.5.1. Module giải mã âm thanh MP3 DFPlayer Mini

Phát âm thanh trực tiếp từ vi điều khiển STM32 đòi hỏi thuật toán giải mã phức tạp, sử dụng bộ đệm (buffer) lớn và tốn rất nhiều tài nguyên CPU, đồng thời cần thêm mạch khuếch đại (Amplifier) rời. DFPlayer Mini giải quyết triệt để vấn đề này vì nó là một module phân cứng độc lập.



Hình 2.9: Module giải mã và phát âm thanh DFPlayer Mini.

Đặc điểm và Thông số kỹ thuật:

Chức năng chính: Tự động đọc và giải mã các file âm thanh định dạng MP3, WAV, WMA từ thẻ nhớ MicroSD (hỗ trợ tối đa 32GB).

Tích hợp amply: Điểm sáng giá nhất của DFPlayer là nó được tích hợp sẵn một mạch khuếch đại âm thanh (Amplifier) công suất 3W.

Giao tiếp điều khiển: Vi điều khiển trung tâm (STM32/ESP32) chỉ cần gửi các lệnh hex rất ngắn qua chuẩn giao tiếp UART (Rx/Tx) ở tốc độ 9600 baud để ra lệnh: Phát bài số 1, Tạm dừng, Tăng/giảm âm lượng. Nhờ đó, vi điều khiển hoàn toàn "rảnh tay" để làm các việc khác trong lúc âm thanh đang phát.

2.2.5.2. Loa phát âm thanh

Là thiết bị đầu cuối làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu điện từ mạch DFPlayer thành sóng âm thanh truyền tới tai người dùng.



Hình 2.10: Loa điện động công suất nhỏ dùng cho cảnh báo.

Nguyên lý hoạt động của khối cảnh báo

Người phát triển thu âm sẵn các file giọng nói và lưu vào thẻ nhớ MicroSD theo quy tắc đặt tên số thứ tự (ví dụ: 001.mp3, 002.mp3).

Khi vi điều khiển trung tâm nhận được tín hiệu cần cảnh báo (từ cảm biến áp lực hoặc camera), nó sẽ truyền một khung truyền UART (thường gồm 10 byte) tới DFPlayer.

DFPlayer nhận lệnh, trích xuất file âm thanh tương ứng từ thẻ nhớ, giải mã phân cứng, khuếch đại tín hiệu và đẩy thẳng ra hai chân SPK+ và SPK- nối với loa.

2.2.5.3. Module SIM A7680S

Module SIM A7680S là một module truyền thông di động hỗ trợ mạng 4G LTE, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT để truyền dữ liệu lên Cloud thông qua mạng di động. Module này cho phép thiết bị hoạt động độc lập mà không cần WiFi, rất phù hợp cho các ứng dụng giám sát từ xa.



Hình 2.11 : MODULE SIM 7680S

SIM A7680S giao tiếp với vi điều khiển (STM32, ESP32, Arduino,...) chủ yếu thông qua chuẩn UART và điều khiển bằng tập lệnh AT (AT Command).

Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật của Module Sim 77680s

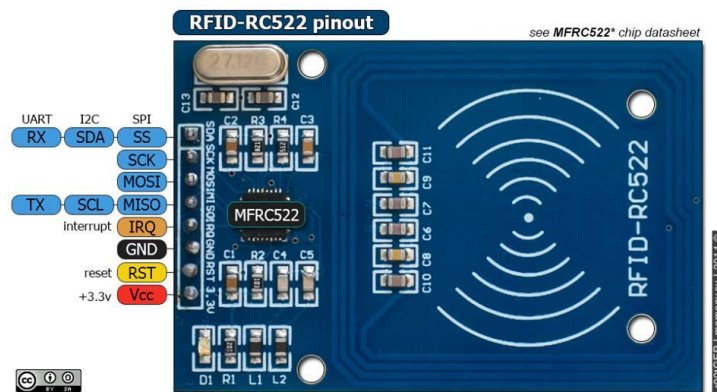
Nhóm	Thông số	Giá trị
Chuẩn mạng	Công nghệ	4G LTE, hỗ trợ fallback 2G
	Băng tần	Tùy khu vực (LTE Cat-1/Cat-4 tùy phiên bản)
Giao tiếp	UART	Giao tiếp chính với MCU
	USB	Hỗ trợ cấu hình / debug
	SIM	Hỗ trợ Nano SIM
UART	Số lượng	1 UART chính
	Tốc độ Baudrate	9600 – 115200 (có thể cao hơn)
	Chức năng	Truyền AT Command, dữ liệu TCP/IP, MQTT
	Ứng dụng	Kết nối STM32/ESP32 để gửi dữ liệu lên Cloud
Tính năng mạng	Giao thức	TCP, UDP, HTTP, MQTT
	SMS	Hỗ trợ gửi/nhận tin nhắn
	GPRS/LTE	Truyền dữ liệu Internet
Nguồn	Điện áp hoạt động	~3.4V – 4.4V (thường 4.0V)
	Dòng tiêu thụ	Cao khi phát (có thể >2A peak)
Khác	Antenna	Anten ngoài
	Điều khiển	AT Command

2.2.6. Nhận diện và quản lý danh tính: Module RFID RC522

Để thực hiện chức năng điểm danh tự động và giám sát lộ trình của từng học sinh, hệ thống sử dụng công nghệ nhận dạng qua sóng vô tuyến RFID (Radio Frequency Identification). Khối này cho phép hệ thống ghi nhận chính xác thời điểm học sinh lên/xuống xe mà không cần sự can thiệp thủ công của tài xế.

2.2.6.1. Module đọc thẻ RFID RC522

Module RC522 sử dụng chip MFRC522 của NXP, thiết kế cho việc giao tiếp không tiếp xúc ở tần số 13.56 MHz. Đây là lựa chọn tối ưu cho môi trường xe đưa đón nhờ tính nhỏ gọn, tiêu thụ năng lượng thấp và độ bền cao.



Hình 2.12: Module đọc thẻ RFID RC522.

Thông số kỹ thuật:

Tần số hoạt động: 13.56 MHz.

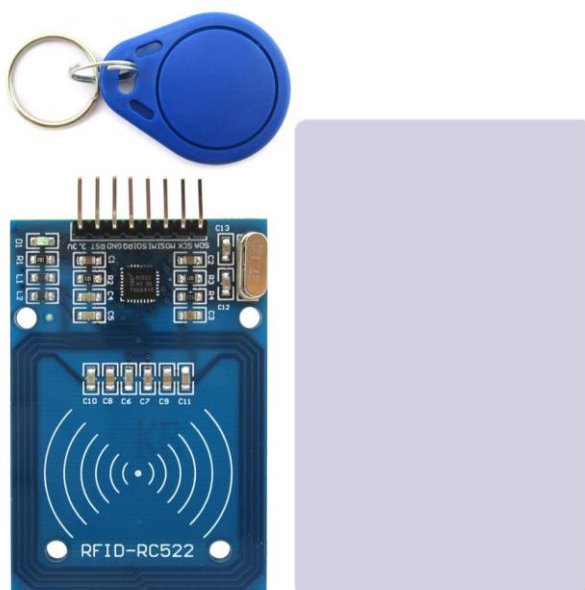
Khoảng cách đọc: 0 - 50 mm (Phù hợp để học sinh quét thẻ khi bước lên cửa xe).

Giao tiếp: SPI (Serial Peripheral Interface), cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao về vi điều khiển trung tâm (STM32/ESP32).

Khả năng đọc/ghi: Có thể đọc UID (mã định danh duy nhất) của thẻ và ghi dữ liệu vào các ngăn nhớ của thẻ mifare.

2.2.6.2. Thẻ nhận diện (RFID Tags/Cards)

Mỗi học sinh sẽ được cấp một thẻ RFID dưới dạng thẻ học sinh hoặc móc chìa khóa. Mỗi thẻ chứa một mã UID duy nhất, không trùng lặp toàn cầu.



Hình 2.13: Thẻ RFID và móc khóa định danh học sinh.

Ứng dụng trong hệ thống:

Mã định danh (UID): Được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trên ThingsBoard hoặc Web Server, liên kết trực tiếp với thông tin học sinh (Tên, lớp, địa chỉ, số điện thoại phụ huynh).

Tính tiện lợi: Thẻ được thiết kế bền bỉ, chống nước, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Quy trình hoạt động và giám sát

Quẹt thẻ: Khi học sinh bước lên xe, thẻ được đưa lại gần module RC522.

Nhận diện: RC522 đọc mã UID và gửi về vi điều khiển trung tâm qua giao tiếp SPI.

Xác thực và Cảnh báo: Vi điều khiển kiểm tra mã UID. Nếu hợp lệ, module DFPlayer sẽ phát âm thanh thông báo. Đồng thời, hệ thống gửi dữ liệu thời gian thực lên ThingsBoard để phụ huynh nhận được thông báo qua điện thoại.

Giám sát chéo: Dữ liệu từ RFID sẽ được đối chiếu với Cảm biến áp lực ngồi để đảm bảo học sinh đã ngồi đúng vị trí và không có sự sai lệch giữa số lượng thẻ quét và số lượng người thực tế trên xe.

2.2.7. Module hạ áp cấp nguồn cho hệ thống

Hệ thống được cấp nguồn từ ắc quy của xe với điện áp danh định 12V DC. Tuy nhiên, các vi điều khiển và module ngoại vi trong hệ thống sử dụng mức điện áp thấp hơn, do đó cần sử dụng module hạ áp để đảm bảo cung cấp nguồn phù hợp và ổn định.

Trong thiết kế này, module hạ áp LM2596 được sử dụng để chuyển đổi điện áp từ 12V xuống các mức điện áp cần thiết:

5V: cấp nguồn cho vi điều khiển (ESP32, STM32) và các module ngoại vi.

3.8V – 4V: cấp nguồn cho module SIM (yêu cầu điện áp thấp và ổn định).



Hình 2.14: Module hạ áp LM2596

Module LM2596 là bộ chuyển đổi DC-DC dạng buck có hiệu suất cao, giúp giảm hao phí năng lượng và hạn chế tỏa nhiệt so với phương pháp ổn áp tuyến tính. Ngoài ra, module còn cho phép điều chỉnh điện áp đầu ra linh hoạt thông qua biến trở, phù hợp với yêu cầu của từng thiết bị trong hệ thống.

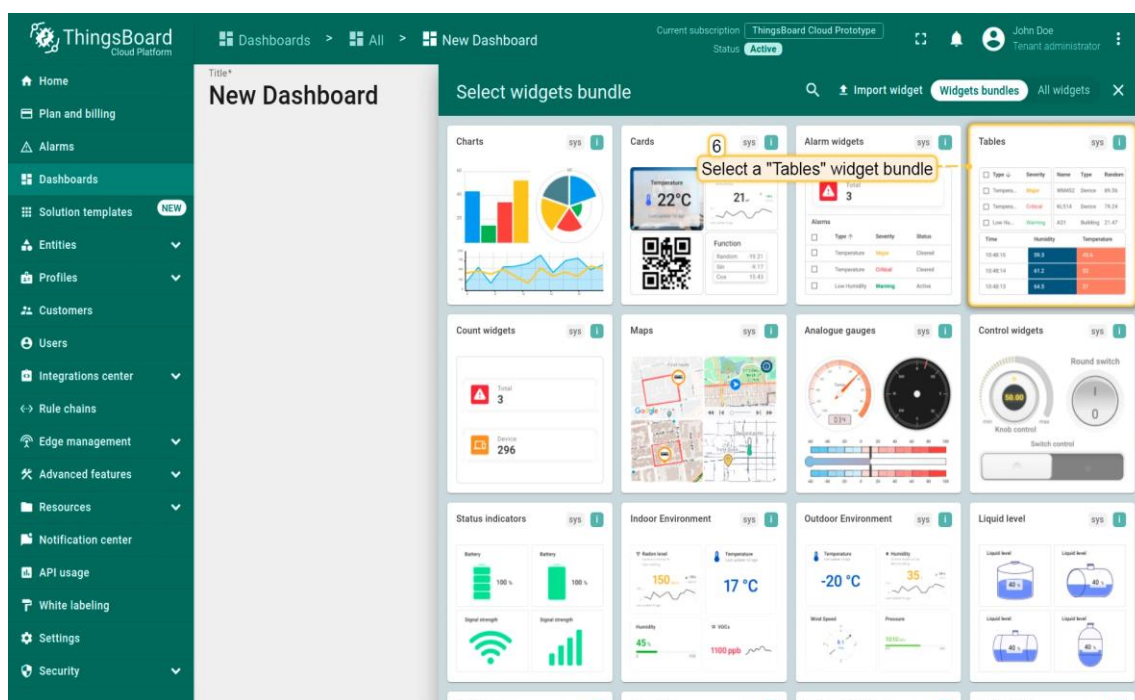
Việc sử dụng module hạ áp giúp hệ thống hoạt động ổn định, bảo vệ các linh kiện khỏi quá áp và đảm bảo hiệu suất tổng thể khi vận hành trên nguồn điện từ xe.

2.3. Phần mềm hỗ trợ

Để quản lý dữ liệu và cung cấp giao diện tương tác cho người dùng, hệ thống sử dụng kiến trúc kết hợp giữa giám sát thời gian thực tại chỗ (Local Web Server) và quản lý dữ liệu tập trung trên đám mây (IoT Platform).

2.3.1. Nền tảng IoT ThingBoard

ThingsBoard là một nền tảng IoT mã nguồn mở mạnh mẽ, cho phép thu thập, xử lý, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thiết bị. Trong đề tài này, ThingsBoard đóng vai trò là "trung tâm điều khiển đám mây", nơi lưu trữ lịch sử hoạt động và hiển thị các chỉ số phân tích dài hạn.



Hình 2.15: Giao diện giám sát dữ liệu trên nền tảng ThingsBoard.

Tính năng sử dụng:

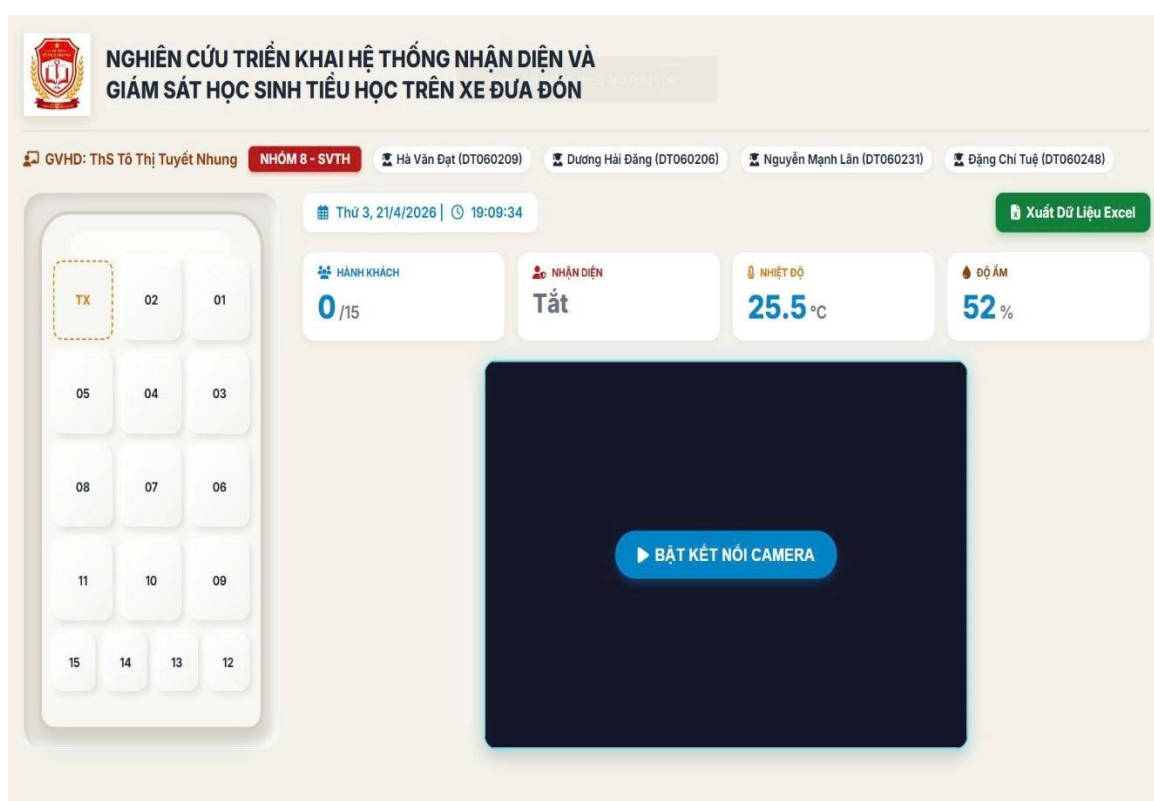
MQTT Protocol: Sử dụng giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) để truyền dữ liệu từ ESP32 lên Cloud với băng thông thấp và độ tin cậy cao.

Rule Engine: Thiết lập các quy tắc tự động, chẳng hạn như gửi thông báo (Email/Telegram) khi phát hiện người ngồi sai tư thế quá lâu.

Data Visualization: Thiết kế các Dashboard chuyên nghiệp với các Widget biểu đồ để theo dõi thói quen người dùng theo ngày/tháng.

2.3.2. Web Server nội bộ của ESP32

Bên cạnh việc đẩy dữ liệu lên Cloud, ESP32-S3 còn tự vận hành một máy chủ Web cục bộ. Điều này cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào hệ thống thông qua địa chỉ IP trong mạng Wi-Fi nội bộ mà không cần kết nối Internet.



Hình 2.16: Giao diện web sever hỗ trợ tài xế

Công nghệ sử dụng:

ESPAsyncWebServer: Thư viện giúp ESP32 xử lý đồng thời nhiều yêu cầu truy cập mà không làm gián đoạn quá trình đọc cảm biến.

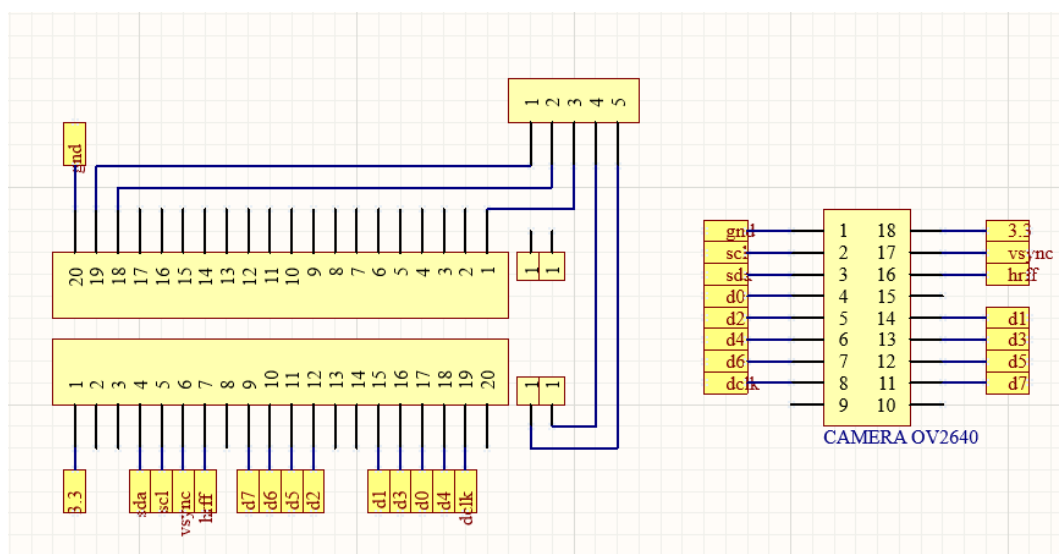
WebSocket/AJAX: Cho phép cập nhật dữ liệu từ cảm biến áp lực và camera lên trình duyệt ngay lập tức (Real-time) mà không cần tải lại trang.

Giao diện: Ngôn ngữ HTML5, CSS3 và JavaScript được nhúng trực tiếp vào bộ nhớ Flash của ESP32 để tạo ra giao diện người dùng thân thiện.

2.4. Thi công phần cứng

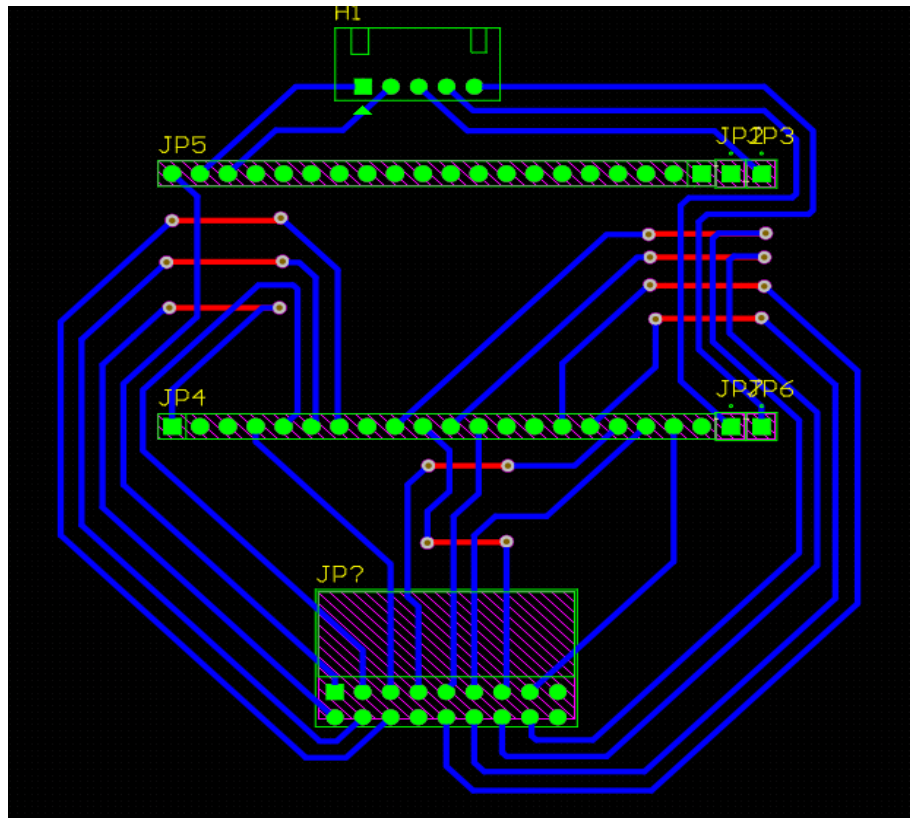
2.4.1. Thi công tại Node 1

Hình ảnh mô tả các kết nối linh kiện tại node 1:



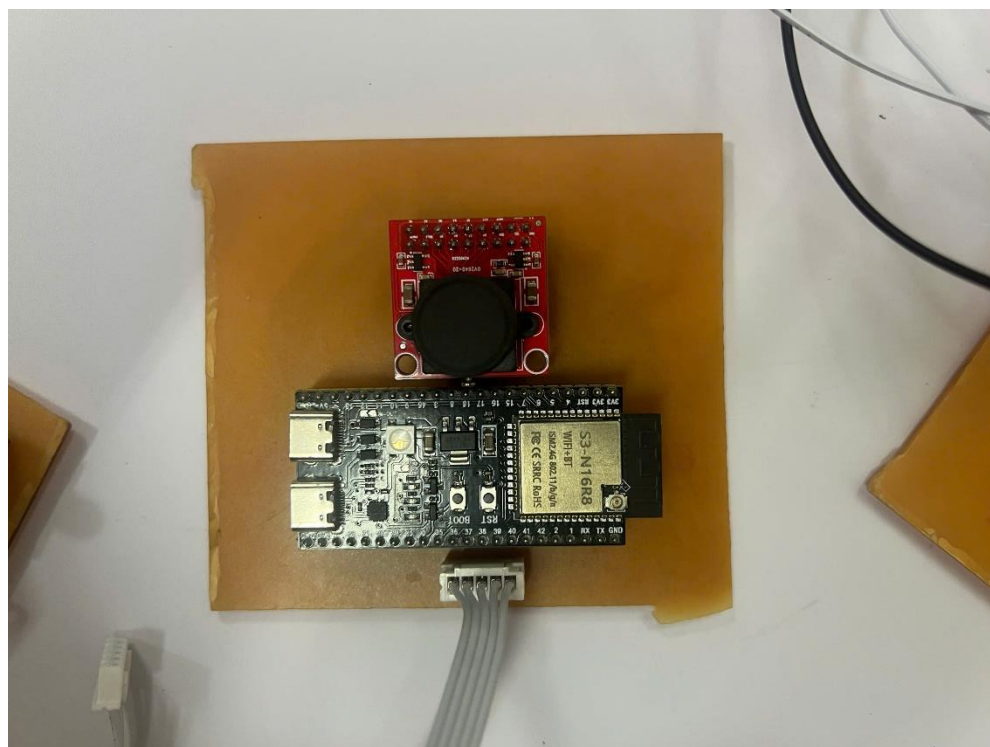
Hình 2.17: Schematic node 1

Hình ảnh thiết kế PCB tại node 1:



Hình 2.18: PCB node 1

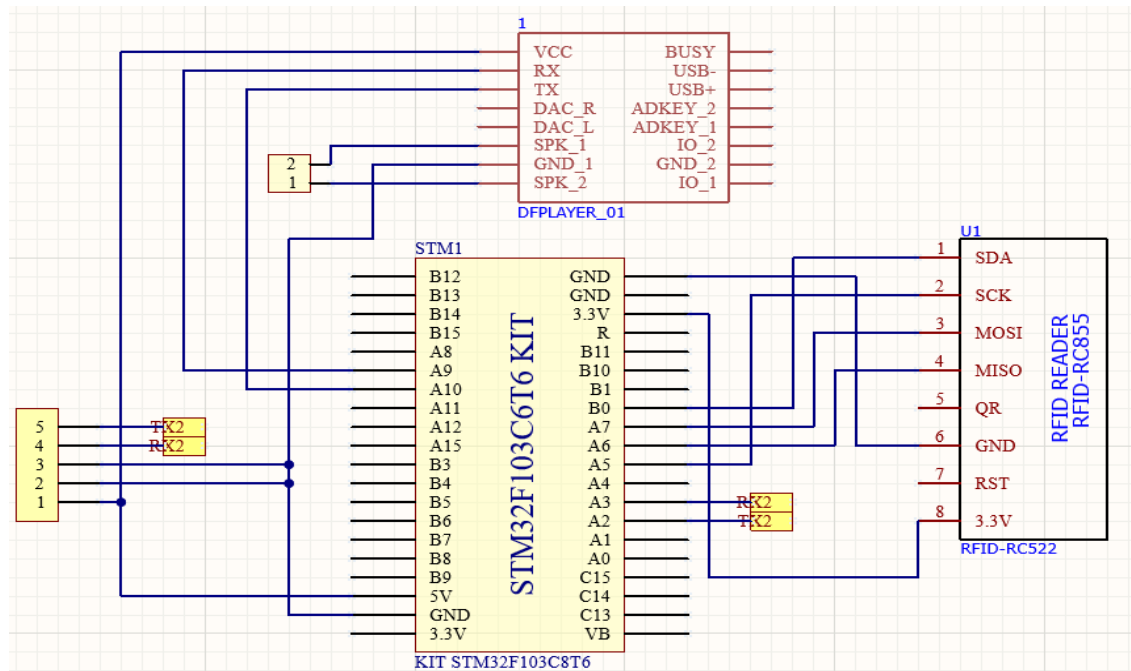
Mạch thực tế tại node 1:



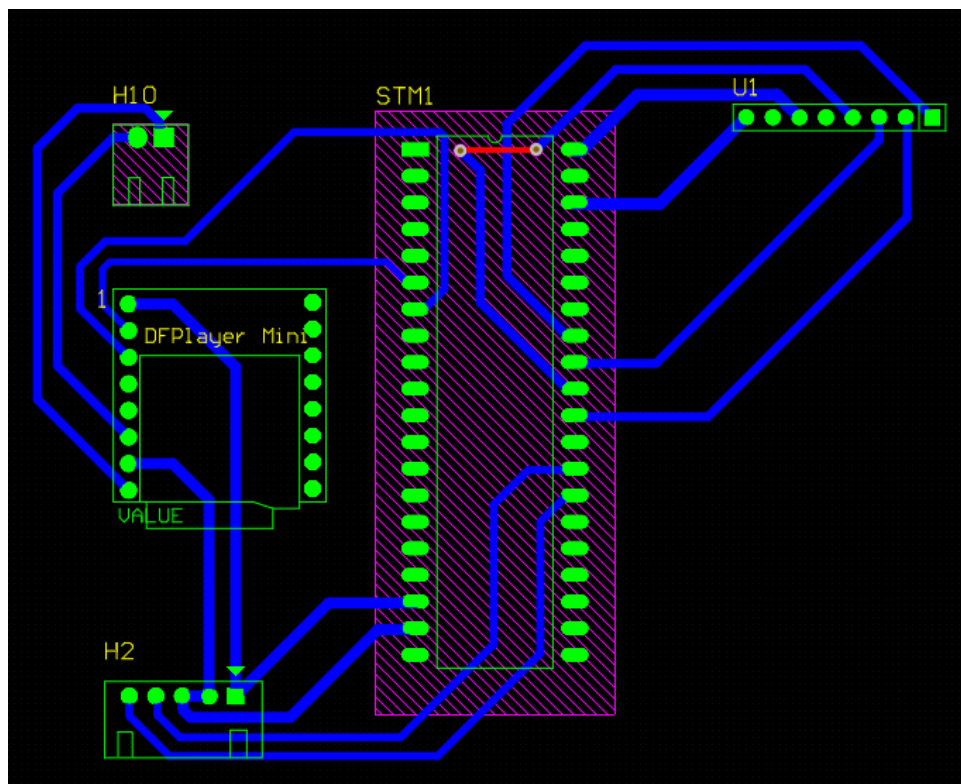
Hình 2.19: Mạch thực tế node 1

2.4.2. Thi công tại node 2

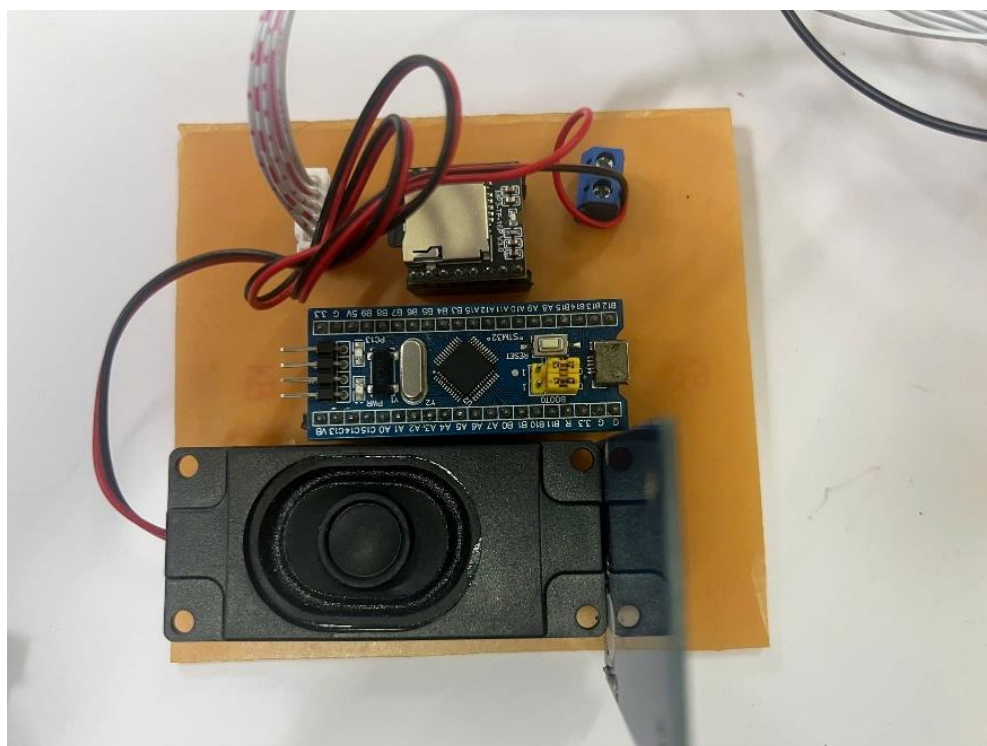
Hình mô tả các kết nối linh kiện tại node 2:



Hình 2.20: Schematic node 2

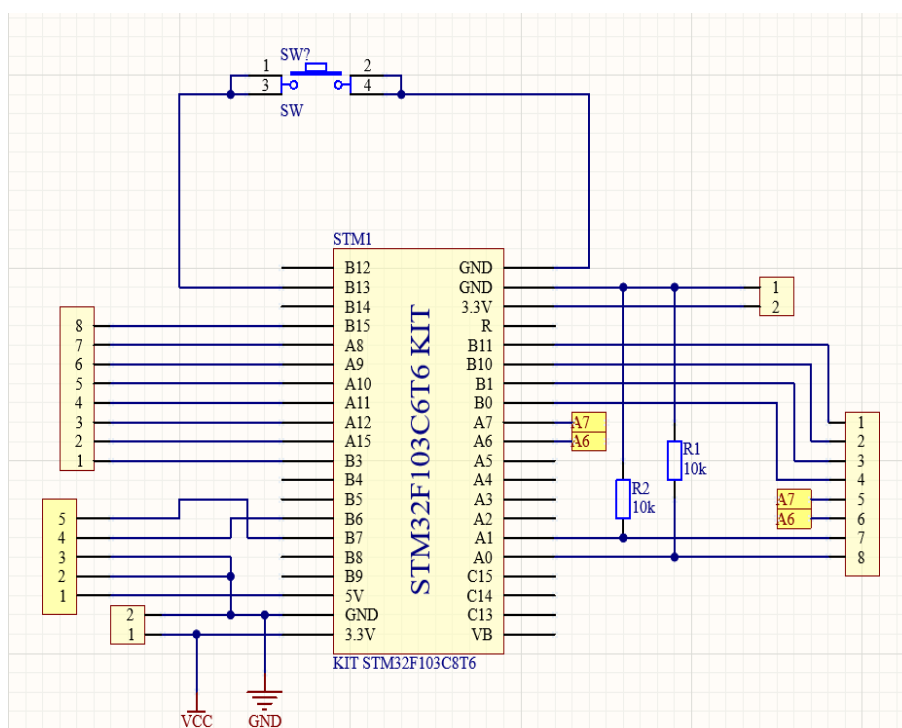


Hình 2.21: PCB node 2

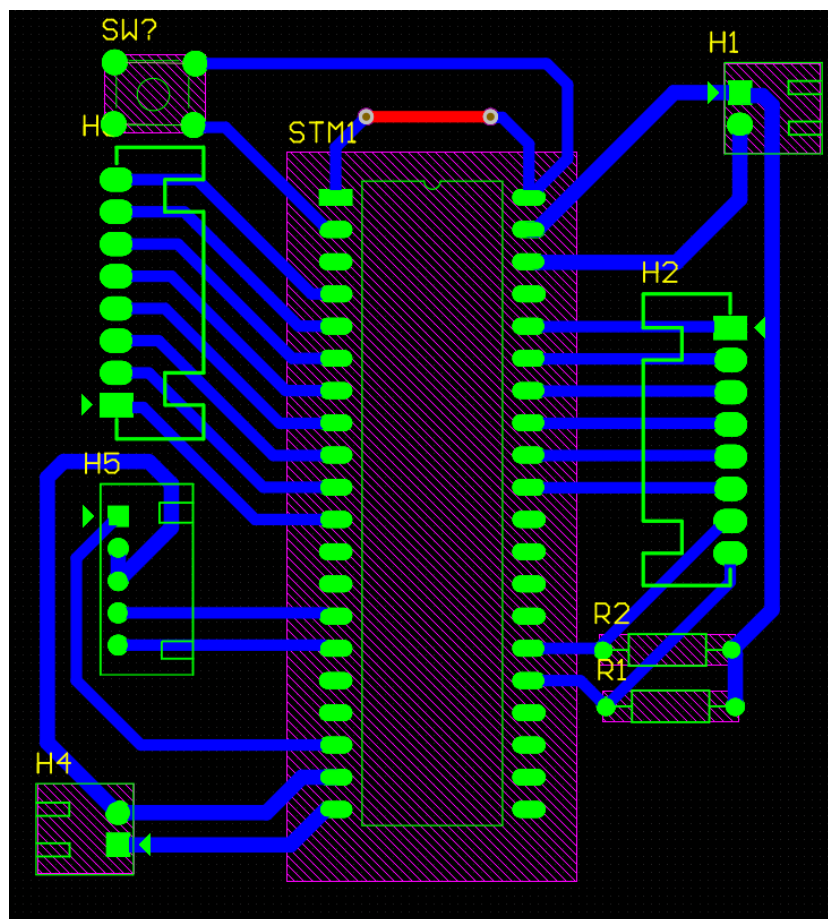


Hình 2.22: Mạch thực tế node 2

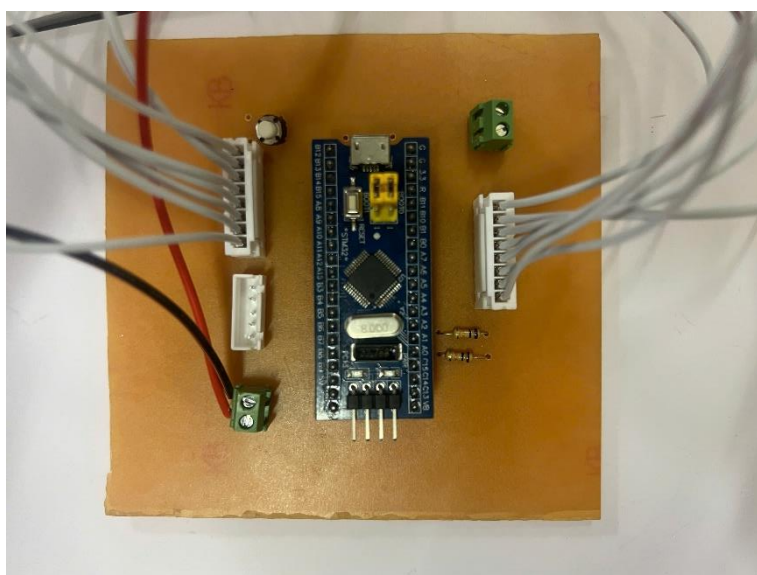
2.4.3. Thi công tại node 3



Hình 2.23: Schematic node 3



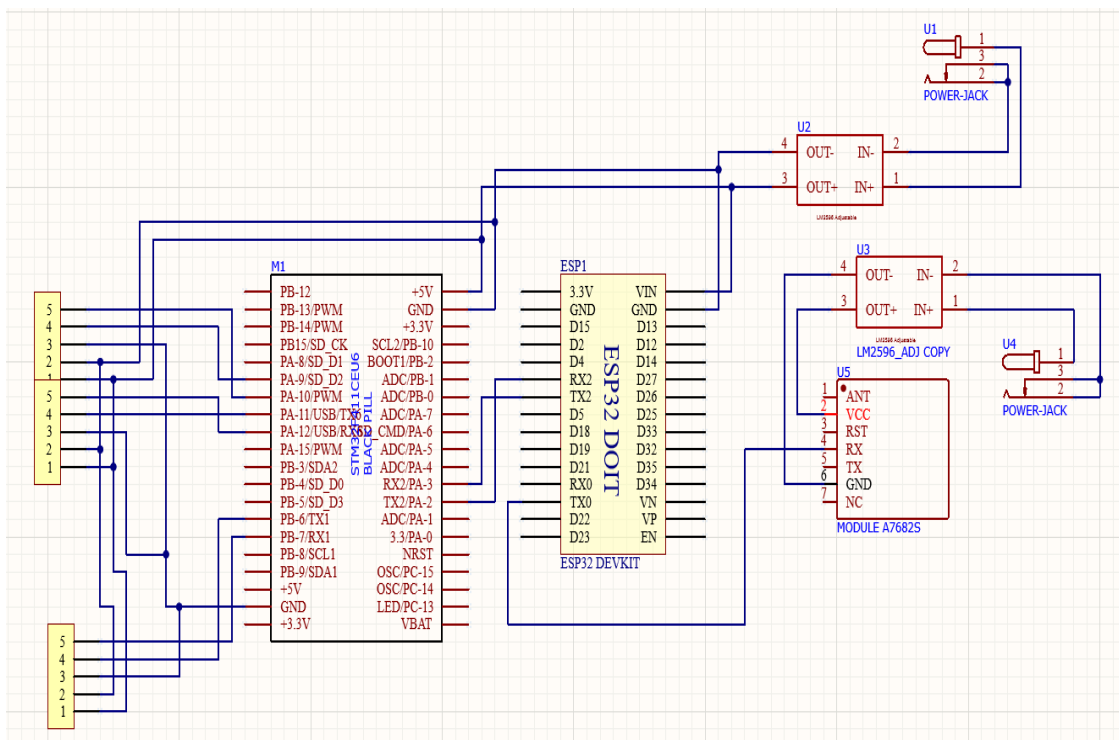
Hình 2.24: PCB tại node 3



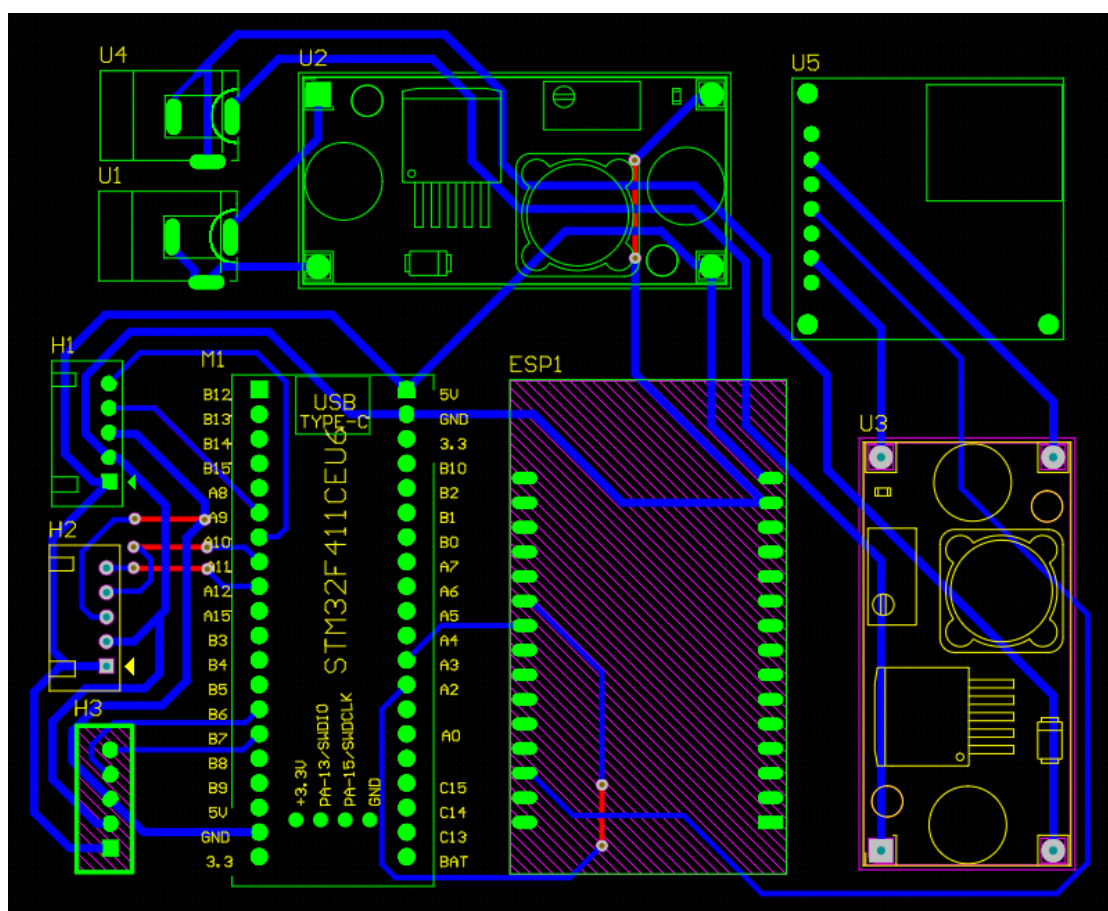
Hình 2.25: Mạch thực tế node 3

2.4.4. Thi công tại khối xử lý trung tâm và khối truyền thông

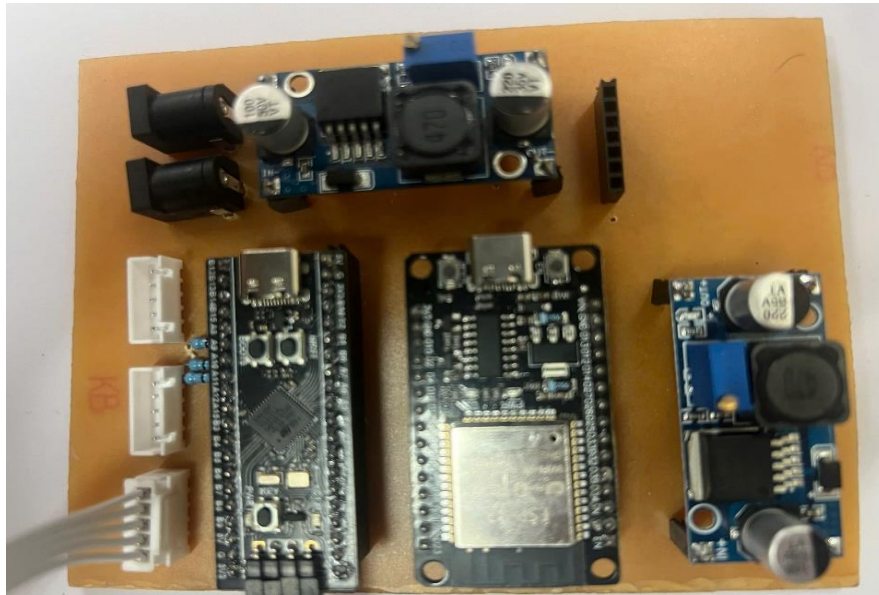
Kết nối các linh kiện tại khối xử lý trung tâm và truyền thông :



Hình 2.26: Schematic khối xử lý trung tâm



Hình 2.27: PCB khối xử lý trung tâm



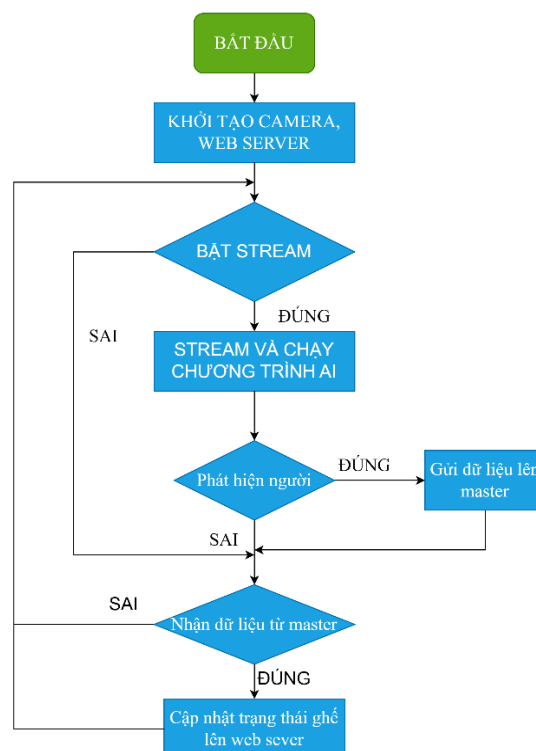
Hình 2.28: Mạch thực tế khối xử lý trung tâm

2.5. Thi công phần mềm

2.5.1. Lưu đồ thuật toán

Thuật toán xử lý tại các node:

Node 1

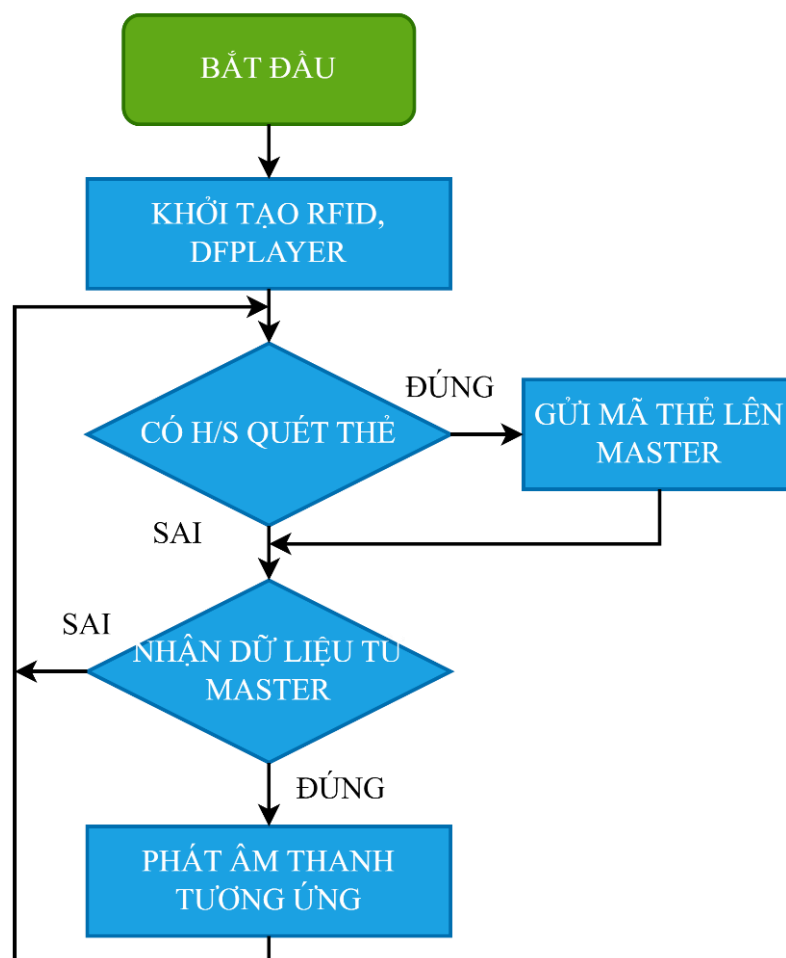


Hình 2.29: Sơ đồ thuật toán node 1

Node 1 sử dụng ESP32 tích hợp camera để thu thập và xử lý hình ảnh. Sau khi khởi tạo camera và web server, hệ thống thực hiện stream dữ liệu hình ảnh liên tục. Khi phát hiện có người, ESP32 sẽ gửi dữ liệu (hoặc tín hiệu trạng thái) đến node Master thông qua giao tiếp UART.

Ngược lại, ESP32 cũng nhận dữ liệu từ Master qua UART để cập nhật trạng thái hệ thống. Thông tin nhận được sẽ được xử lý và hiển thị lên web server, giúp người dùng theo dõi và giám sát từ xa.

Node 2

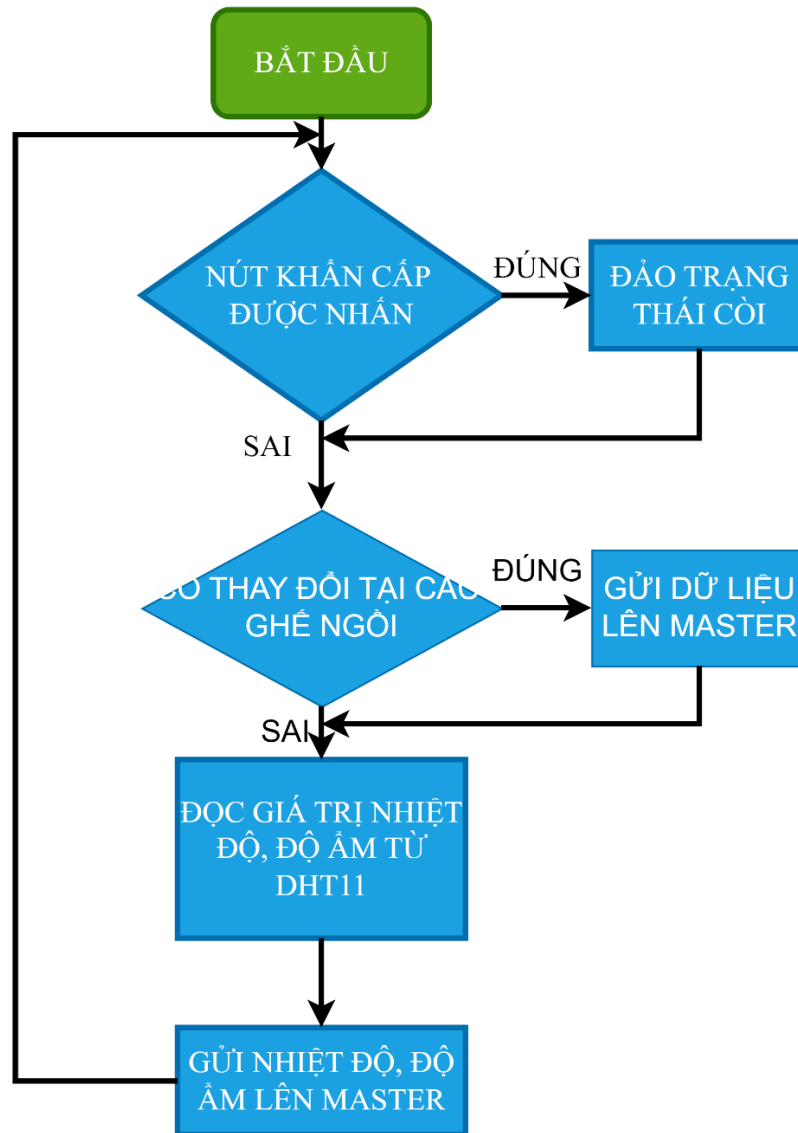


Hình 2.30: Sơ đồ thuật toán node 2

Node 2 sử dụng STM32 để thu thập dữ liệu đọc từ RFID để gửi tới node master thông qua giao thức UART. Đồng thời, khi thông qua UART, nếu nhận

được các lệnh từ node master, STM32 sẽ gửi 1 lệnh để phát ra đúng âm thanh thông báo yêu cầu.

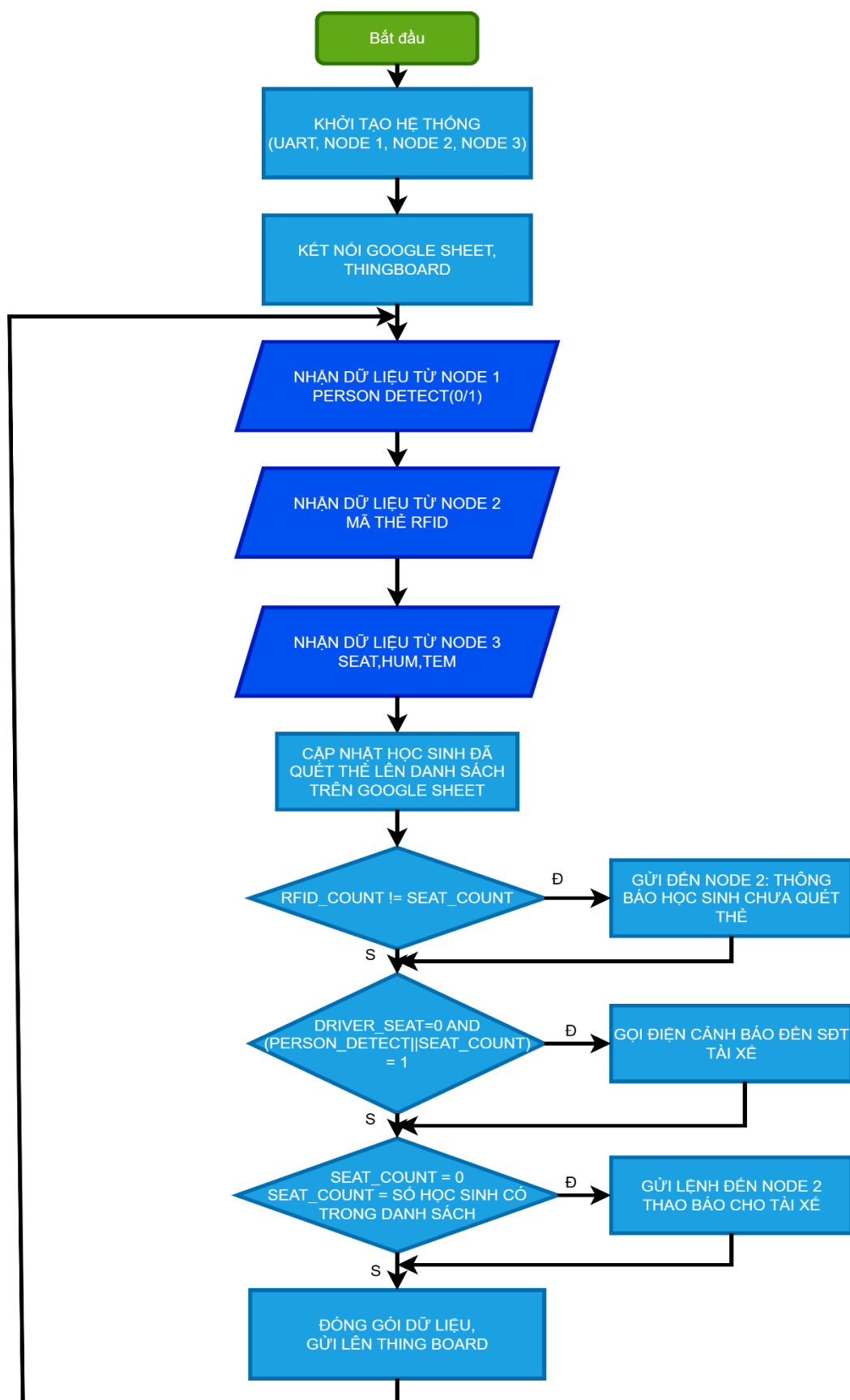
Node 3



Hình 2.31: Lưu đồ thuật toán node 3

Node 3 giao tiếp với node master bằng giao thức I2C, node 3 sẽ nhận nhiệm vụ đọc các vị trí đã được ngồi, nhiệt độ độ ẩm từ DHT11 và gửi lên node master để node master xử lý. Nút nhấn tại Node 3 cũng như là 1 biện pháp an toàn cuối cùng, khi sót lại học sinh trên xe, nút nhấn có thể làm cho còi kêu để thu hút người xung quanh.

Khối xử lý trung tâm: cũng là bộ não của toàn hệ thống.



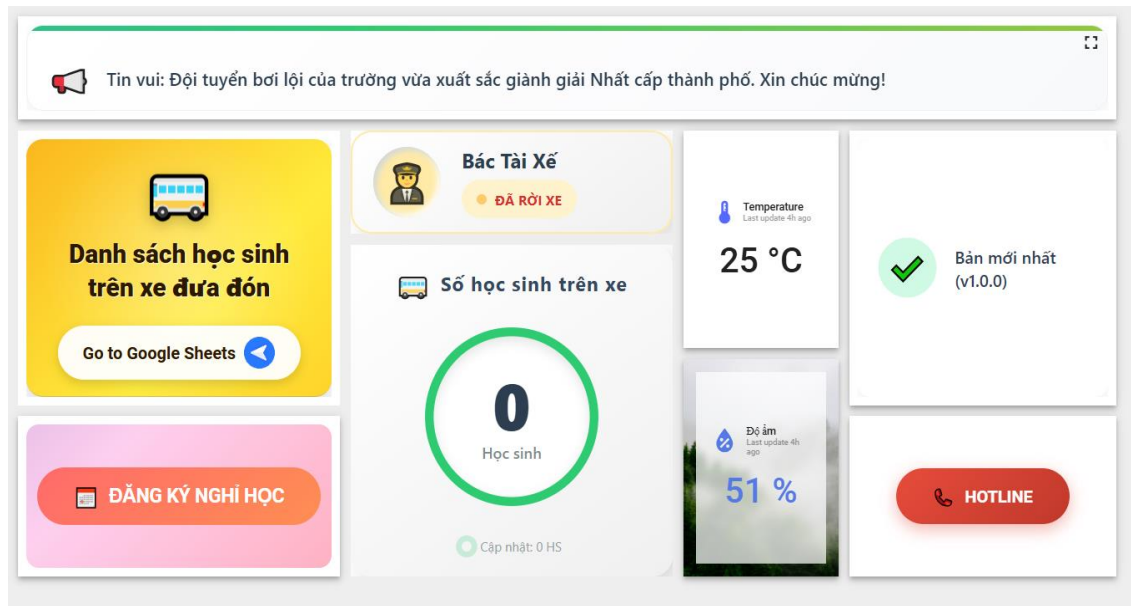
Hình 2.32: Sơ đồ thuật toán chính của hệ thống

Node master bắt đầu vào việc kết nối với google sheet và thingboard. Nhận dữ liệu từ các node slave 1,2 và 3. Khi học sinh quét thẻ, node master sẽ nhận mã này qua UART của node 2, thực hiện kiểm tra so sánh với mã đã được đăng ký trên Google sheet, và tăng biến đếm số lượng sinh viên. Các đại lượng như số lượng học sinh, nhiệt độ, độ ẩm nhận qua I2C từ node 3 sẽ được đóng gói và gửi lên Thing board. STM32F4 sẽ nhận các dữ liệu tin hành so sánh các dữ liệu, nếu như số lượng học sinh trên xe khác với số lượng thẻ RFID đã quét thì sẽ tín hành thông báo nhắc nhở học sinh quét thẻ. Còn nếu tài xế không có trên xe(vị trí tài xế trên xe bằng 0), mà trên xe vẫn còn học sinh, phát hiện thông qua camera hoặc cảm biến trên ghế, STM32 sẽ gửi lệnh yêu cầu ESP gọi điện cảnh báo tới với tài xế còn học sinh trên xe. Đồng thời, STM32F4 sẽ phân tích dữ liệu từ node 3 gửi tới và truyền vị trí ghế đã có người ngồi tới cho node 1. Khi mà tất cả học sinh trong danh sách đã lên hết xe hoặc tất cả học sinh đã xuống hết xe, master sẽ gửi tới node 2 và node 3 để thông báo cho tài xế.

2.5.2. Thiết kế giao diện trên ThingBoard

Trong hệ thống xe đưa đón học sinh, nền tảng ThingBoard được sử dụng để xây dựng giao diện giám sát và điều khiển trung tâm. Giao diện được thiết kế dưới dạng dashboard nhằm cung cấp cho phụ huynh, tài xế và nhà trường khả năng theo dõi trạng thái hệ thống theo thời gian thực một cách trực quan và thuận tiện. Việc lựa chọn nền tảng này giúp rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng và tích hợp với các thiết bị IoT trong hệ thống.

Giao diện được xây dựng với mục tiêu chính là hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết như sĩ số học sinh trên xe, trạng thái hoạt động của xe, điều kiện môi trường và các chức năng tương tác với người dùng. Bố cục dashboard được thiết kế theo dạng các khối chức năng riêng biệt, giúp người dùng dễ dàng quan sát và thao tác mà không bị rối thông tin. Các thành phần trong giao diện được bố trí hợp lý, đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng thực tế.



Hình 2.33: Giao diện Thingboard

Phần đầu của giao diện là khu vực hiển thị thông báo, nơi cung cấp các thông tin quan trọng như tình hình thời tiết hoặc các nhắc nhở từ nhà trường. Điều này giúp phụ huynh và tài xế có thể nhanh chóng nắm bắt các thông tin cần thiết trước khi xe vận hành. Ngay bên dưới là khu vực quản lý danh sách học sinh, cho phép truy cập nhanh tới dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống bên ngoài như Google Sheets, hỗ trợ việc theo dõi và cập nhật thông tin học sinh một cách linh hoạt.

Một trong những thành phần quan trọng nhất của giao diện là khu vực hiển thị số học sinh hiện tại trên xe. Thông tin này được cập nhật liên tục từ các node master sử dụng vi điều khiển STM32, giúp phản ánh chính xác số lượng học sinh đang có mặt. Bên cạnh đó, trạng thái hoạt động của xe cũng được thể hiện rõ ràng nhằm hỗ trợ việc giám sát hành trình.

Ngoài ra, giao diện còn tích hợp khu vực hiển thị nhiệt độ môi trường nhằm đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh trong suốt quá trình di chuyển. Các chức năng tương tác cũng được bổ sung để tăng tính tiện ích cho người dùng. Cụ thể, phụ huynh có thể gửi yêu cầu đăng ký nghỉ học trực tiếp trên hệ thống, giúp giảm sai sót trong quá trình điền danh. Đồng thời, nút liên hệ khẩn cấp được thiết kế

nổi bật nhằm cho phép người dùng nhanh chóng kết nối với tài xế hoặc giáo viên khi xảy ra tình huống cần thiết.

Về nguyên lý hoạt động, dữ liệu từ các node trong hệ thống sẽ được gửi lên máy chủ thông qua giao thức truyền thông IoT. Nền tảng ThingBoard sẽ tiếp nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu thông qua các widget trên dashboard. Nhờ đó, toàn bộ thông tin được cập nhật gần như theo thời gian thực, đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong quá trình giám sát.

2.6 Kết quả và đánh giá

2.6.1. Kết quả chạy thử nghiệm các chức năng

Chức năng điểm danh và định danh học sinh:

Khi học sinh quét thẻ qua module RFID RC522 tại Node 2, hệ thống nhận diện nhanh và chính xác mã UID.

Dữ liệu được Node Master (STM32F4) tiếp nhận, so sánh thành công với cơ sở dữ liệu trên Google Sheets và cập nhật sĩ số theo thời gian thực.

Module DFPlayer Mini phát đúng file âm thanh thông báo tương ứng khi thẻ hợp lệ.

Chức năng giám sát hình ảnh và môi trường:

Camera OV2640 kết nối với ESP32-S3 tại Node 1 thu thập luồng video và truyền phát (stream) ổn định lên Web Server nội bộ để tài xế quan sát.

Cảm biến DHT11 tại Node 3 liên tục đọc dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và gửi lên Node Master, sau đó đồng bộ hiển thị lên biểu đồ của Dashboard ThingsBoard một cách chính xác.

Chức năng phát hiện và cảnh báo chống bỏ quên (Kịch bản cốt lõi):

Sự kết hợp (Sensor Fusion) giữa cảm biến chạm TTP223 và cảm biến áp lực FSR402 hoạt động hiệu quả, nhận biết đúng trạng thái ghế có người ngồi hay không, loại bỏ được các hiện tượng báo động giả.

Khi giả lập tình huống xe kết thúc hành trình, trạng thái ghế tài xế bằng 0 nhưng hệ thống nhận diện vẫn còn học sinh trên xe (qua so sánh sĩ số điểm danh, cảm biến ghế hoặc camera).

Hệ thống phản hồi tức thời: kích hoạt còi báo động tại chỗ và module SIM thực hiện thành công cuộc gọi/nhắn tin khẩn cấp đến số điện thoại của tài xế/người quản lý.

Giao diện quản lý trung tâm:

Dashboard trên nền tảng ThingsBoard hoạt động ổn định, cập nhật mượt mà các Widget hiển thị sĩ số thông báo thời tiết, và ghi nhận thao tác bấm nút "Liên hệ khẩn cấp".

Danh sách học sinh trên Google Sheet được cập nhật theo thời gian thực với thời điểm học sinh lên xe và xuống xe.

2.6.2. Đánh giá tổng quan hệ thống

Về độ ổn định phần cứng: Module hạ áp LM2596 cung cấp nguồn 5V và 3.8V ổn định cho toàn bộ vi điều khiển (ESP32, STM32) và module SIM từ nguồn giả lập ắc quy 12V. Giao thức truyền thông UART và I2C giữa các Node Slave và Node Master diễn ra trơn tru, không xảy ra hiện tượng mất gói tin.

Về tốc độ đáp ứng (Latency): Nhờ cơ chế điện toán biên (Edge Computing) xử lý ngay tại xe, các cảnh báo tại chỗ (còi, loa giọng nói) có độ trễ gần như bằng không. Quá trình đẩy dữ liệu qua giao thức MQTT lên ThingsBoard tốn ít băng thông và hiển thị rất nhanh.

Hạn trong quá trình thử nghiệm: Ở một số thời điểm mạng di động yếu, luồng video stream từ camera OV2640 có thể gặp hiện tượng giật khung hình (lag) nhẹ do giới hạn của đường truyền không dây. Module SIM không hoạt động trong môi trường sóng điện thoại kém.

KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Hệ thống đã đạt được những kết quả thực tiễn và kỹ thuật đáng ghi nhận:

Kiến trúc xử lý đa tầng tối ưu: Việc kết hợp sức mạnh giữa dòng vi điều khiển thời gian thực STM32 và bộ xử lý ESP32-S3 cho phép hệ thống vừa đảm bảo tính đáp ứng tức thời của các cảm biến vật lý, vừa thực hiện được các tác vụ phức tạp về điện toán biên như nhận diện khuôn mặt.

Tính an toàn dự phòng cao: Hệ thống không chỉ phụ thuộc vào một kênh duy nhất mà sử dụng phương pháp Sensor Fusion (hợp nhất dữ liệu) từ cảm biến chạm TTP223, cảm biến áp lực FSR402 và Camera AI để đưa ra quyết định chính xác nhất, giảm thiểu tối đa báo động giả.

Cảnh báo đa lớp và đa phương thức: Sự cố được thông báo đồng bộ từ tại chỗ (âm thanh giọng nói qua DFPlayer Mini) đến từ xa (Cloud ThingsBoard, tin nhắn SMS, gọi điện trực tiếp qua module SIM), đảm bảo thông tin luôn tới được tay người quản lý ngay cả khi mất kết nối Internet.

Giao diện quản lý thân thiện: Việc triển khai đồng thời cả Web Server nội bộ cho tài xế và Dashboard trên Cloud cho nhà trường/phụ huynh tạo ra một hệ sinh thái giám sát khép kín, minh bạch và thời gian thực.

2. Nhược điểm

Mặc dù đạt được mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm cần cải thiện:

Phụ thuộc vào hạ tầng mạng di động: Tại các vùng sâu vùng xa hoặc khu vực sóng 4G yếu, việc truyền tải luồng video từ camera OV2640 lên ứng dụng web có thể bị trễ hoặc gián đoạn.

Hạn chế về tài nguyên xử lý tại biên: Dù ESP32-S3 hỗ trợ tăng tốc AI, nhưng việc chạy các mô hình nhận diện khuôn mặt phức tạp với số lượng học sinh lớn vẫn gây áp lực lên dung lượng RAM và tốc độ khung hình (FPS).

Rủi ro nhiễu tín hiệu trong môi trường công nghiệp: Môi trường trên xe khách có nhiều nhiễu điện từ (EMI) từ động cơ và hệ thống điện của xe. Điều này có thể gây nhiễu cho giao tiếp UART/I2C giữa các Node Slave và Node Master, dẫn đến việc truyền nhận dữ liệu giữa STM32 và ESP32 bị sai lệch nếu mạch không được thiết kế chống nhiễu tốt.

3. Phương hướng phát triển

Để hoàn thiện hệ thống trở thành một sản phẩm thương mại hóa, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

Để khắc phục giới hạn tài nguyên phần cứng, hệ thống định hướng nâng cấp lên các máy tính nhúng hiệu năng cao (như Raspberry Pi hoặc Orange Pi) nhằm tối ưu hóa năng lực xử lý Edge AI. Bằng cách tận dụng sức mạnh từ GPU/NPU để xử lý đa luồng, hệ thống có thể đồng thời giải mã video chất lượng cao, quản lý cơ sở dữ liệu RFID cục bộ và chạy các mô hình Deep Learning phức tạp (như YOLO). Sự nâng cấp này giúp hệ thống chuyển từ việc đếm người đơn thuần sang khả năng nhận diện trực tiếp tư thế, hành vi và các sự cố khẩn cấp (ngất xỉu, đùa nghịch) theo thời gian thực. Hơn nữa, việc xử lý Edge AI độc lập giúp ra quyết định và cảnh báo chỉ trong vài mili-giây, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động an toàn ngay cả khi di chuyển vào vùng mất sóng hay trễ mạng Cloud.

Tích hợp năng lượng tái tạo: Nghiên cứu sử dụng hệ thống pin dự phòng kết hợp sạc năng lượng mặt trời trên nóc xe để đảm bảo hệ thống duy trì hoạt động cảnh báo ngay cả khi ắc quy chính của xe gặp sự cố hoặc bị ngắt nguồn.

Mở rộng tính năng giám sát hành trình: Tích hợp module GPS chuyên dụng để cung cấp lộ trình chính xác, tính toán thời gian dự kiến đến các điểm đón, giúp phụ huynh chủ động hơn trong việc đưa đón con em.

Tối ưu hóa phần cứng PCB: Thu nhỏ kích thước các node cảm biến, chuyển sang sử dụng các linh kiện dán (SMD) và vỏ hộp đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP65 để phù hợp với môi trường khắc nghiệt trên phương tiện giao thông vận tải.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Nguyễn Hữu Thanh, *Giáo trình Mạng máy tính và Internet vạn vật (IoT)*, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2021.
- [2]. Phạm Ngọc Nam, Nguyễn Thị Thanh Hằng, *Hệ thống nhúng và thiết kế hệ thống IoT*, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2022.
- [3]. Trần Thu Hà, Đỗ Mạnh Hà, *Kỹ thuật Vi điều khiển và ứng dụng (STM32)*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Tài liệu lưu hành nội bộ ĐH Công nghiệp Hà Nội), 2020.
- [4]. Lương Chi Mai, *Giáo trình Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu*, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2019.
- [5]. David Hanes và cộng sự, tài liệu về Internet of Things (IoT) nhấn mạnh sự kết hợp giữa phần cứng vật lý và truyền thông.
- [6]. Qusay F. Hassan, *"Internet of Things A to Z"*, tài liệu định nghĩa IoT như một hệ sinh thái các thực thể thông minh.
- [7]. Kevin Ashton, tài liệu thuyết trình về ứng dụng công nghệ RFID vào chuỗi cung ứng (1999).
- [8]. DHT11 datasheet.
- [9]. Camera OV2640 datasheet.
- [10]. DFPLAYER mini datasheet .